



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
THAMMASAT UNIVERSITY

โครงการอบรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

การพัฒนาตรรกะปัญญาประดิษฐ์และ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Brain Trust)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



AI LOGIC DEVELOPMENT
& DATA ANALYSIS
(BRAIN TRUST)



Scan the QR code to join our LINE group



Workshop Agentic Living Lab 2026

เอกสารประกอบการอบรม



[Google Slide](#)

วิทยากรบรรยาย



- ชื่อ: นายปิติภัทร สืบเพ็ง
- หน่วยงาน: บริษัท เคซี ออล จำกัด
- ประวัติ:
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ตำแหน่ง วิศวกรข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูล
- ช่องทางการติดต่อ:
 - pwlhwzarediooo@gmail.com

กำหนดการอบรม

- **วันที่:** วันที่ 14 มีนาคม 2569
เวลา: 08:30 - 16:00 น.
- **สถานที่:** INC1-101 และทาง Online

เวลา	กิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2569	การพัฒนาตรรกะปัญญาประดิษฐ์และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Brain Trust)
08:30 - 09:00	ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
09:00 - 10:30	อบรมทฤษฎีหลักการทำงานของ LLM และ Prompt Engineering
10:30 - 10:45	พักเบรก
10:45 - 12:00	ปฏิบัติการช่วงที่ 1: การเขียน DSPy Module เบื้องต้น
12:00 - 13:00	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30	ปฏิบัติการช่วงที่ 2: การเชื่อมต่อ Vector Database เพื่อการค้นหา
14:30 - 14:45	พักเบรก
14:45 - 16:00	สรุปและถาม-ตอบ แนะนำเทคนิคการจูนโมเดลเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนปิดการอบรม

หลักการและเหตุผล

การคัดกรองและจับคู่ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น ประวัติส่วนบุคคล (Resume) กับตำแหน่งงาน จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจบริบททางภาษาและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่งระบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

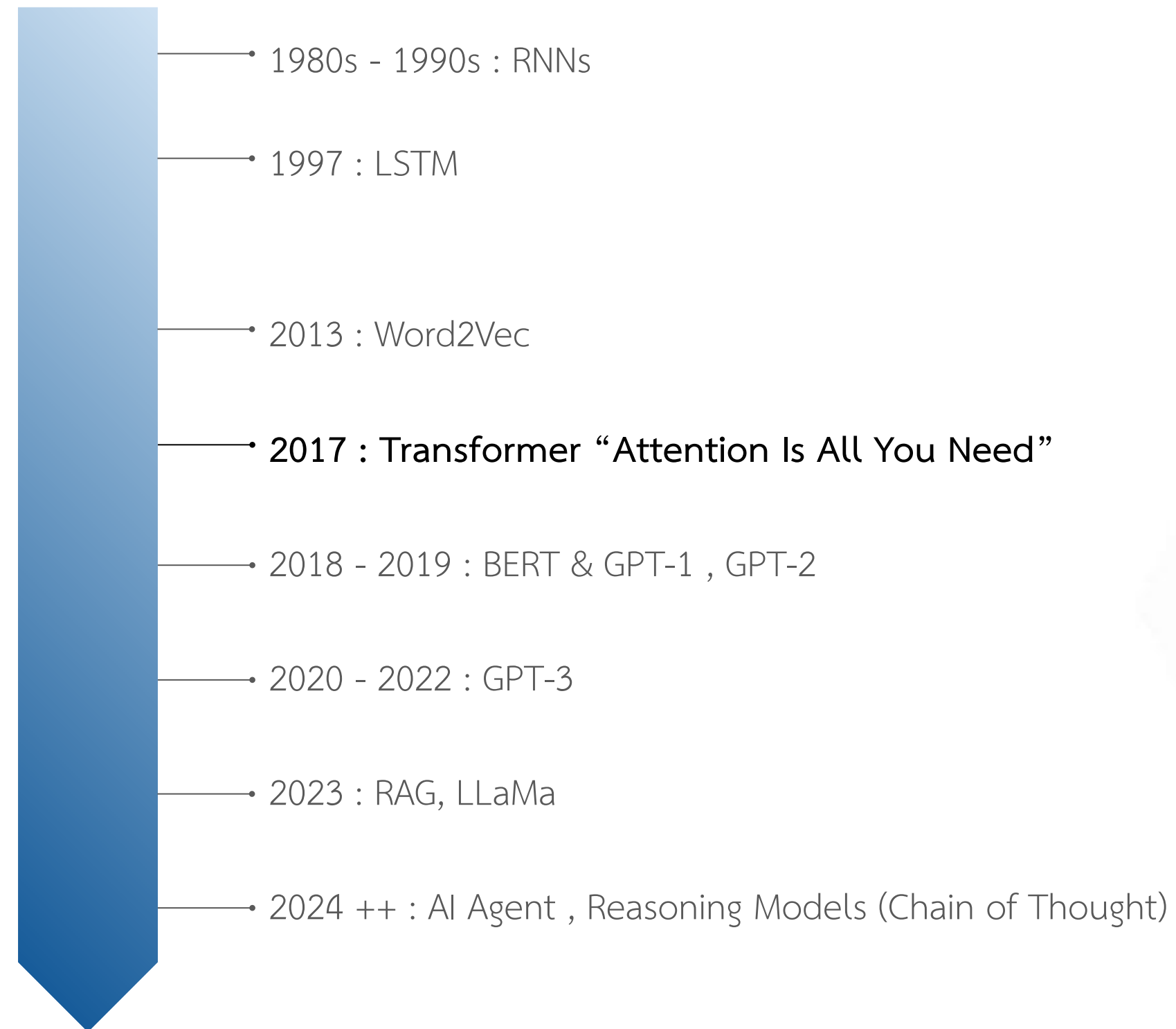
เพื่อให้เกิดการประมวลผลที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว จึงสมควรมานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) มาประยุกต์ใช้ในการสกัดข้อมูลสำคัญและการจับคู่ตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาชีพและการพัฒนาทักษะของผู้ใช้งาน

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโมดูลปัญญาประดิษฐ์ที่มีความชาญฉลาด สามารถแปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาโมดูล AI สำหรับแปลงข้อมูล Resume เป็นข้อมูลโครงสร้าง (Structured Data)
2. เพื่อสร้างอัลกอริทึมการจับคู่ (Matching Algorithm) ที่มีความแม่นยำสูง
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน Prompt Engineering และ AI Logic Development

1. ความเป็นมา LLM



1.1 หลักการทำงาน Transformers เบื้องต้น

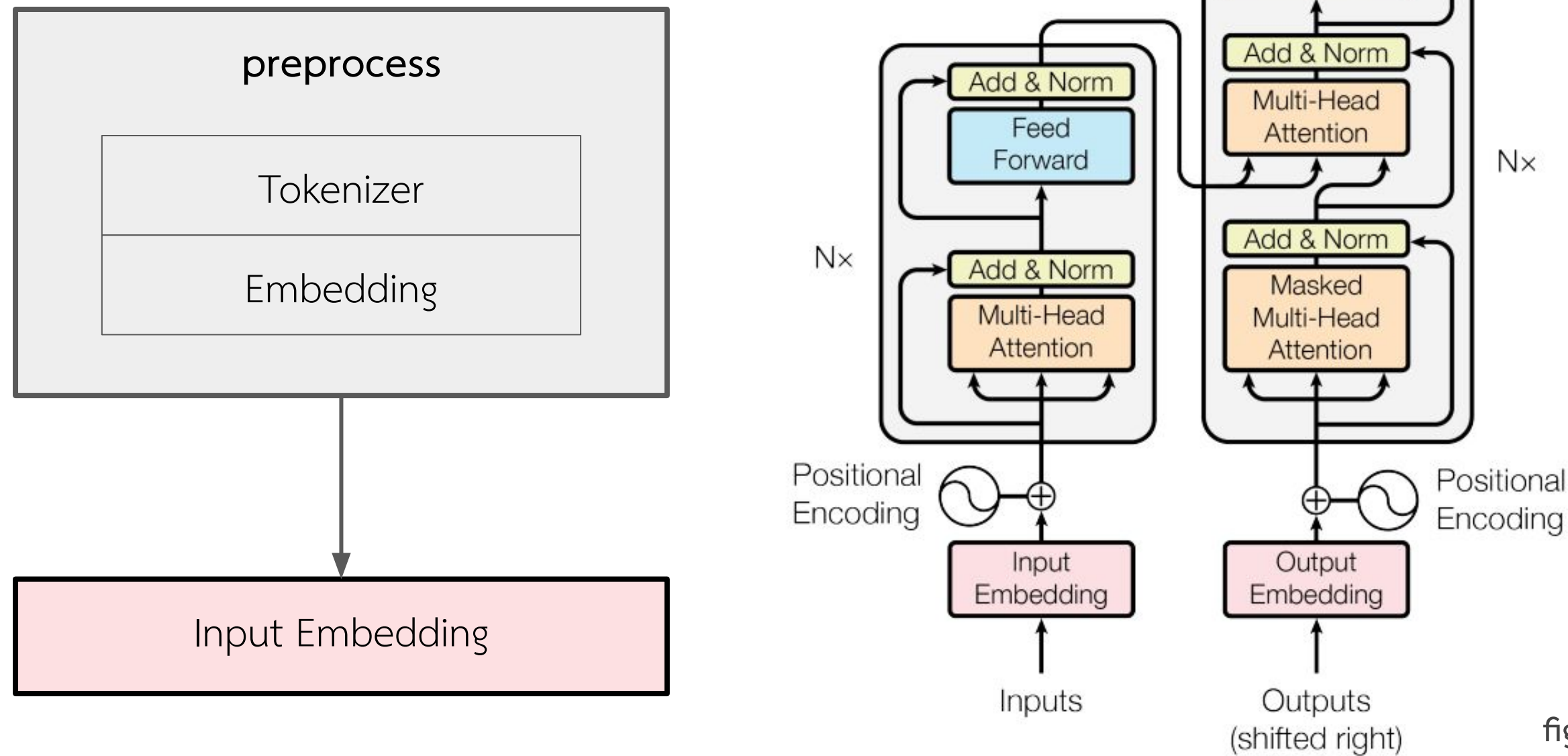


fig from : [Attention Is All You Need](#), Vaswani et al., 2017

1.1 Transformers End - to - End Example

Hello How are you today?

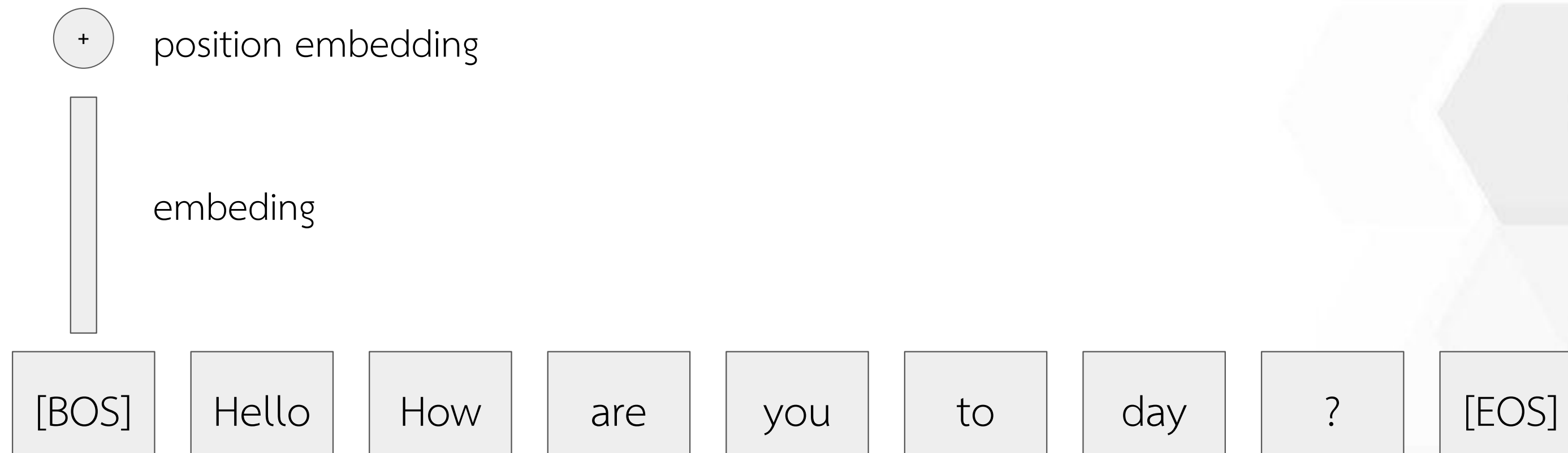
1.1 Transformers End - to - End Example

Hello How are you to day ?

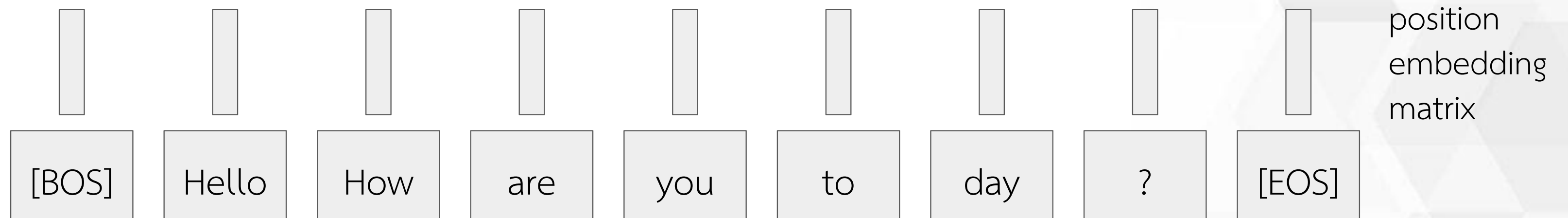
1.1 Transformers End - to - End Example

[BOS] Hello How are you to day ? [EOS]

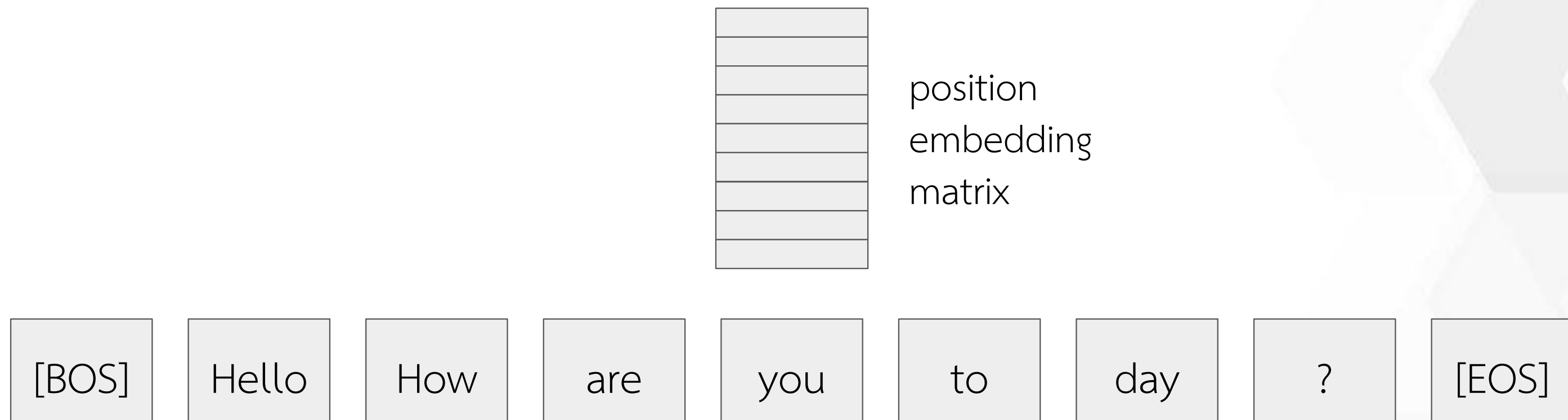
1.1 Transformers End - to - End Example



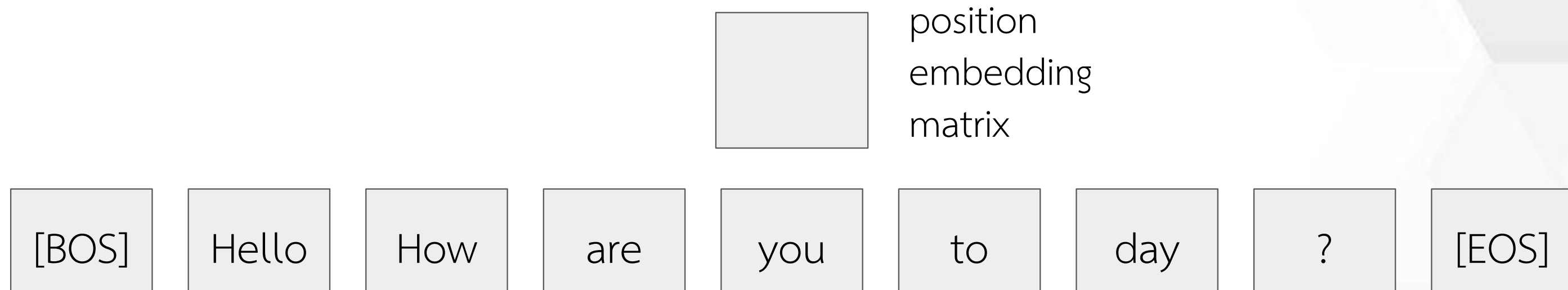
1.1 Transformers End - to - End Example



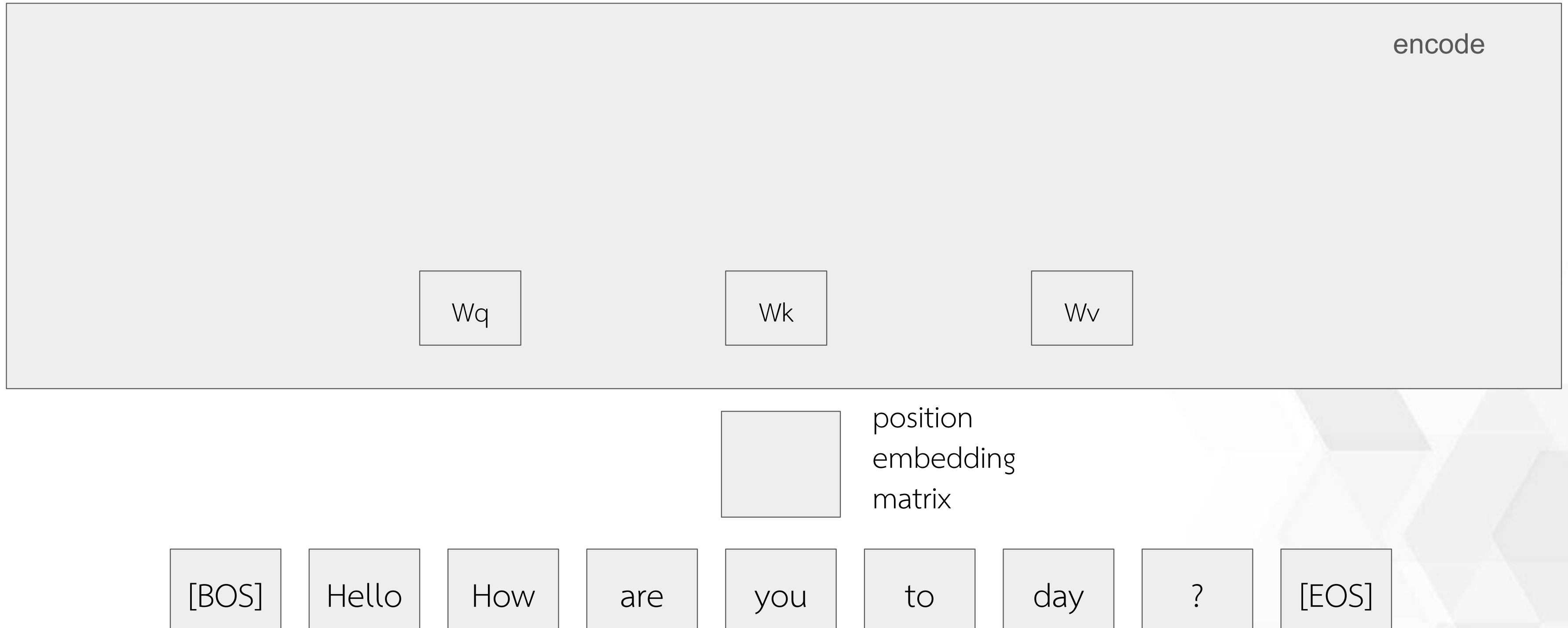
1.1 Transformers End - to - End Example



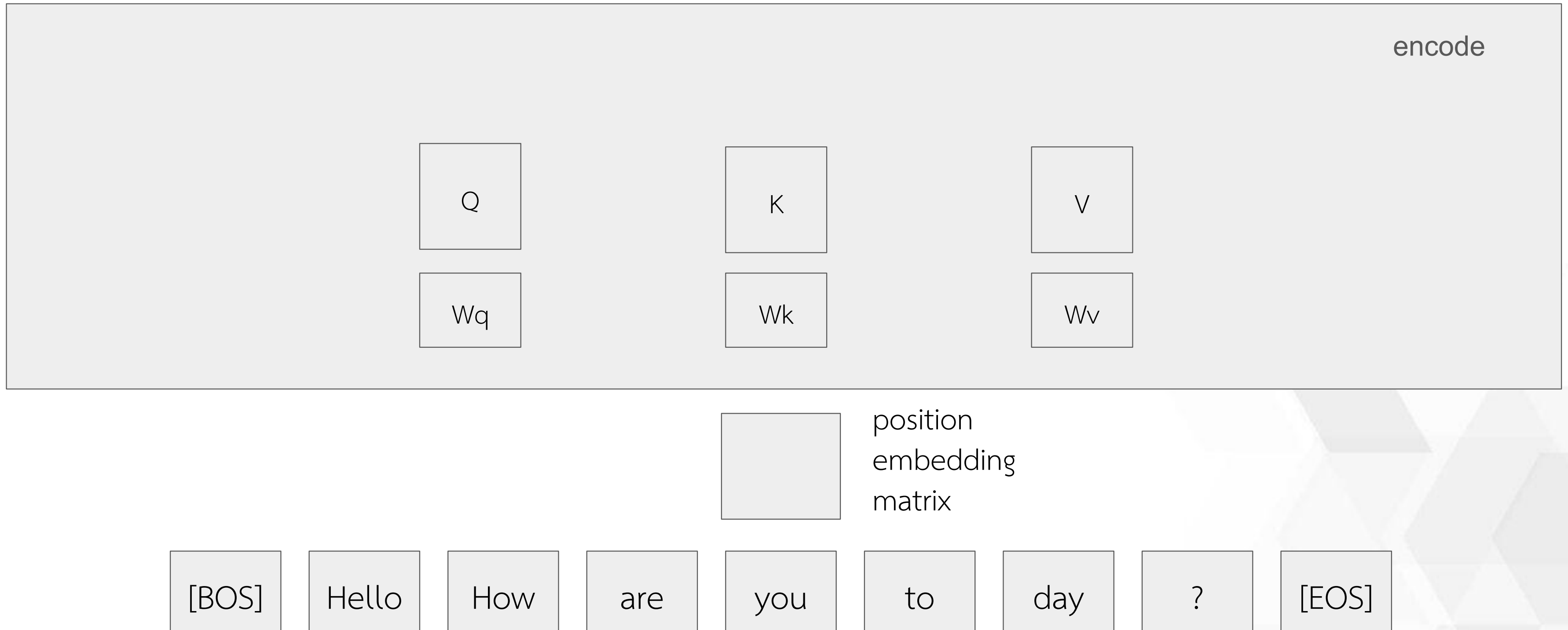
1.1 Transformers End - to - End Example



1.1 Transformers End - to - End Example

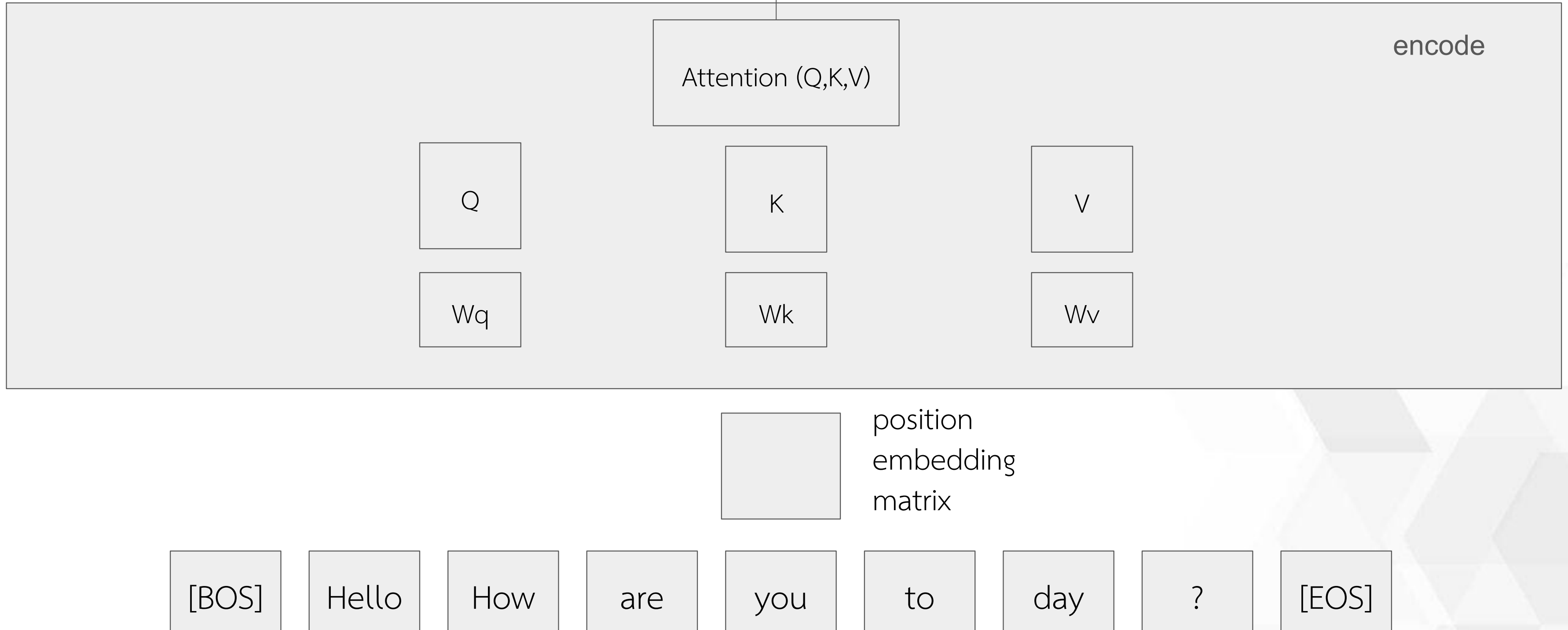


1.1 Transformers End - to - End Example

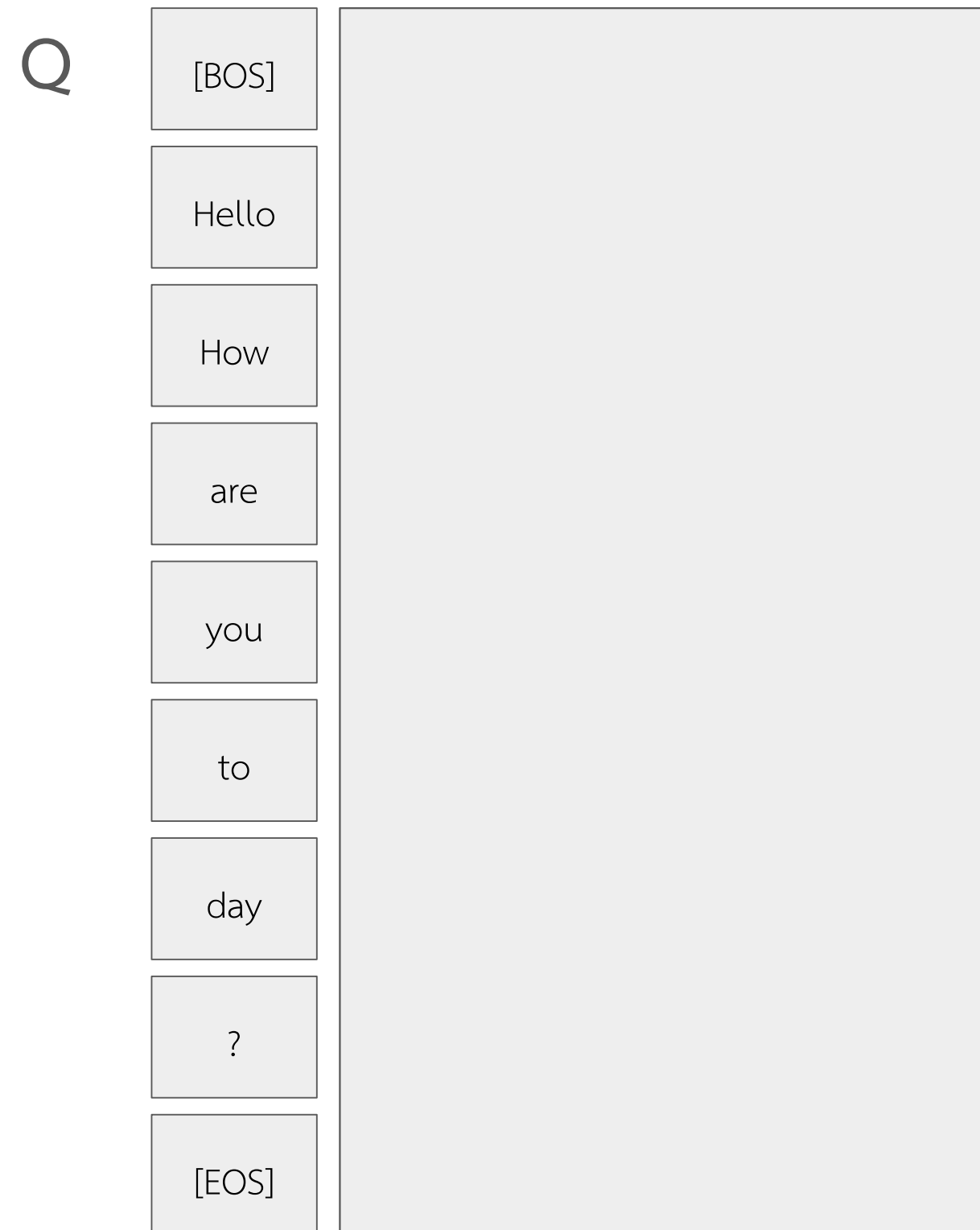


1.1 Transformers End - to - End Example

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$



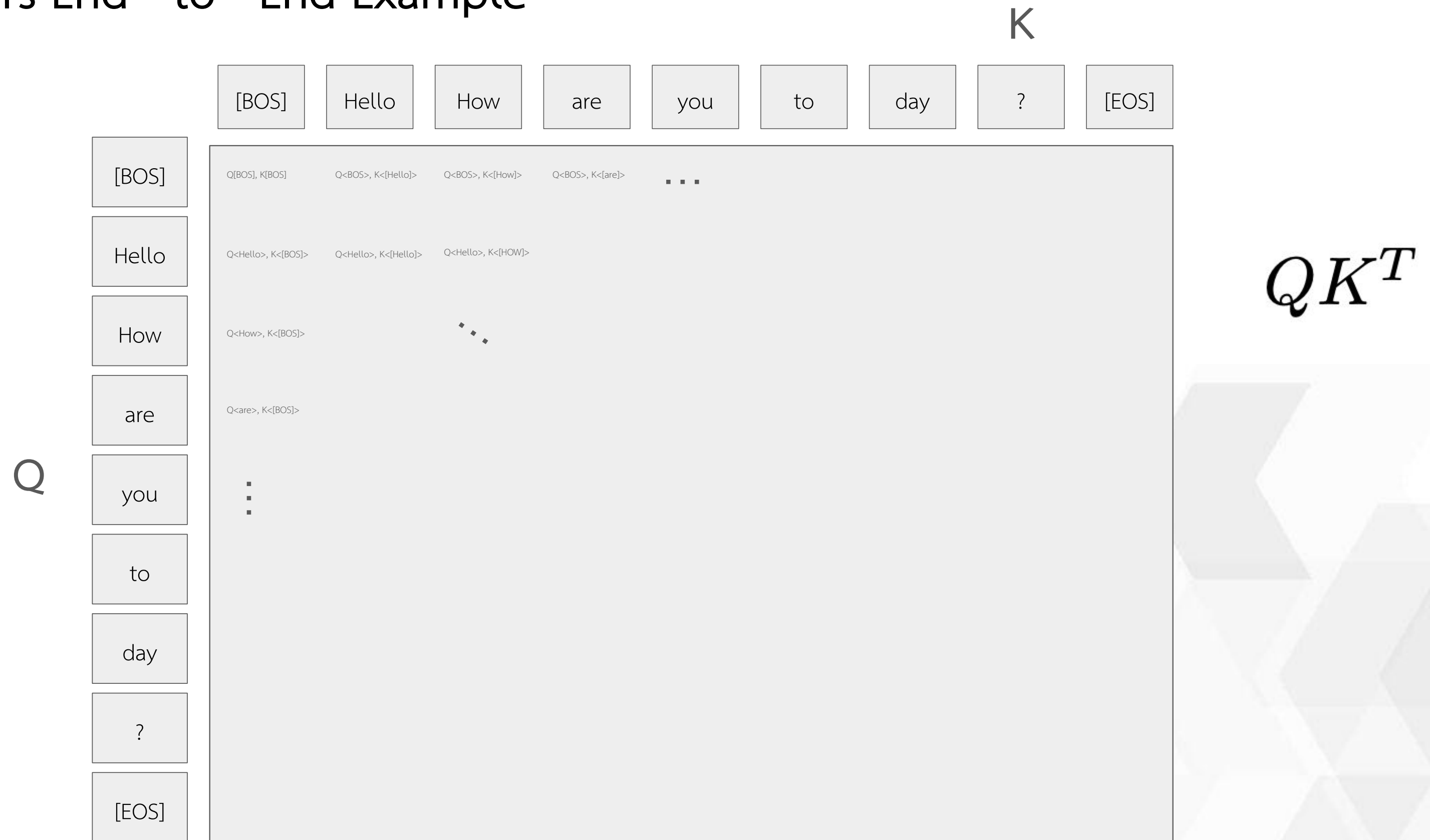
1.1 Transformers End - to - End Example



1.1 Transformers End - to - End Example



1.1 Transformers End - to - End Example



1.2 หลักการทำงาน LLM เบื้องต้น

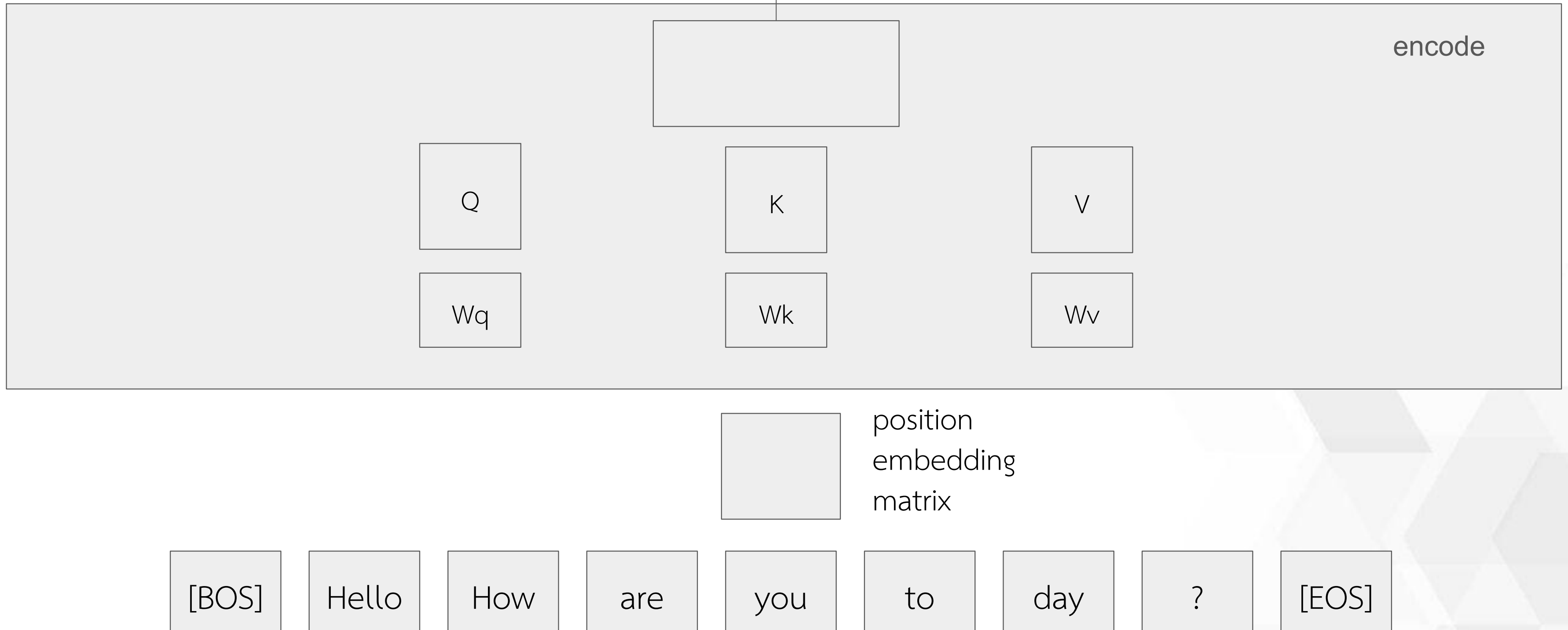
 QK^T

$$\text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

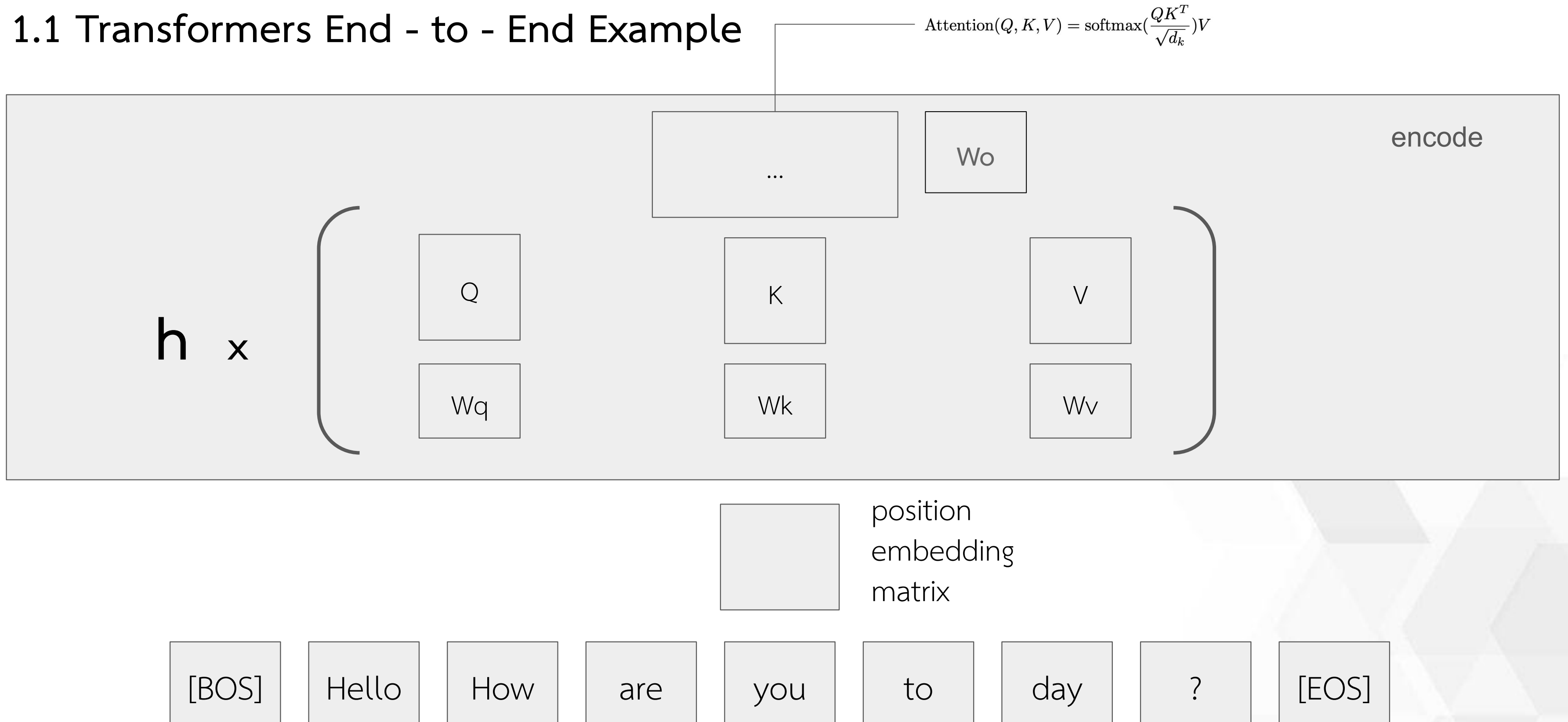
weighted average of values with weights

1.1 Transformers End - to - End Example

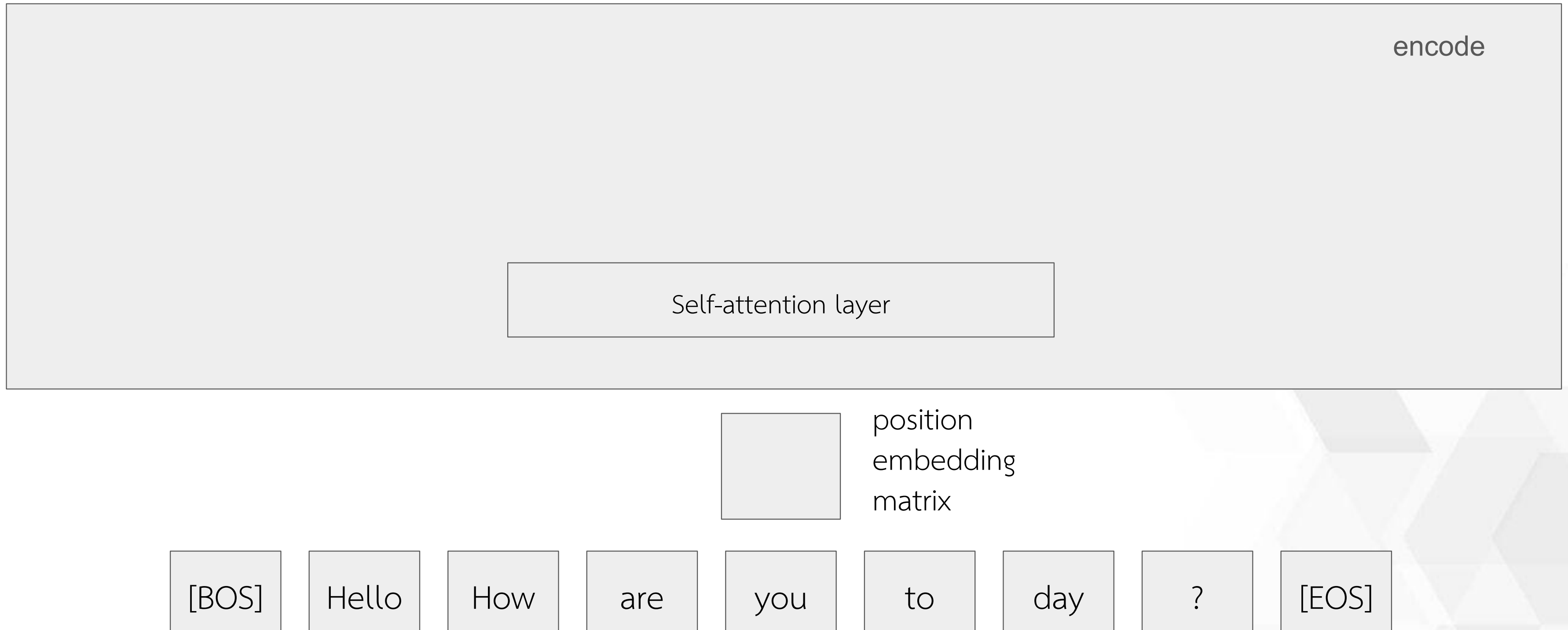
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$



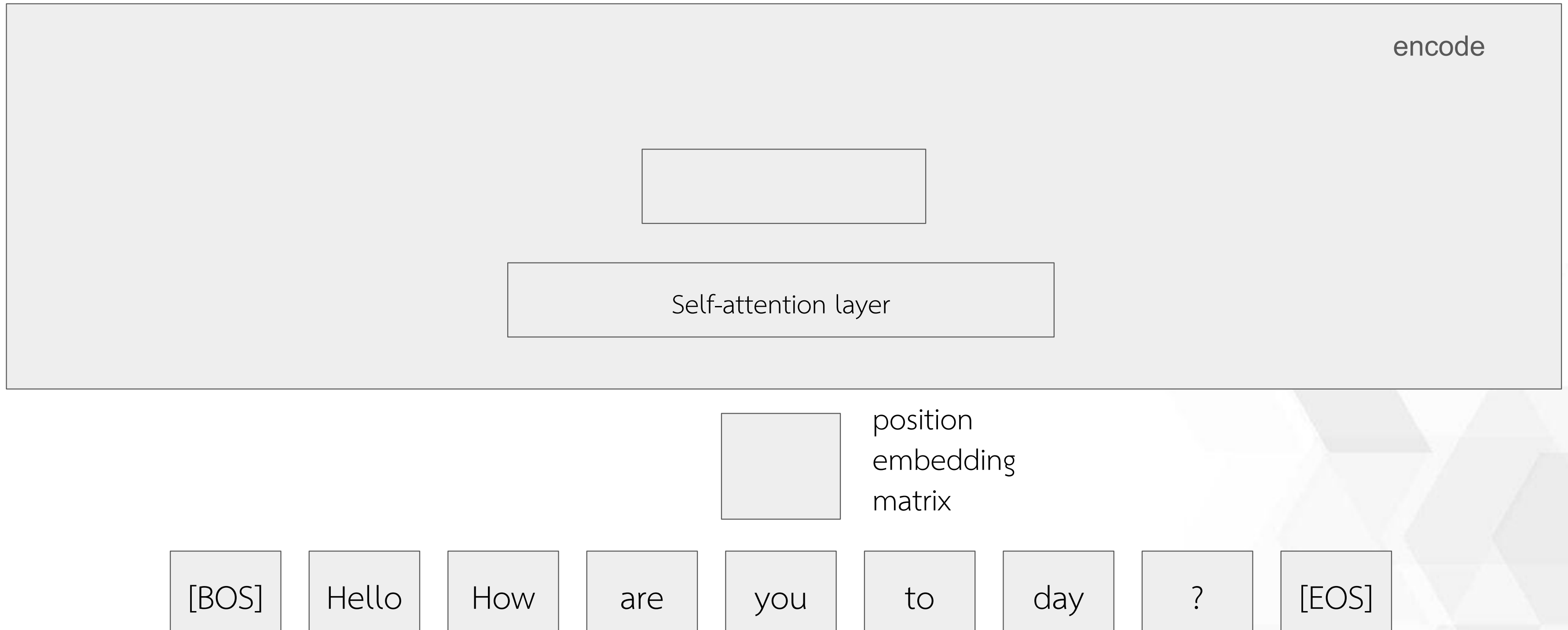
1.1 Transformers End - to - End Example



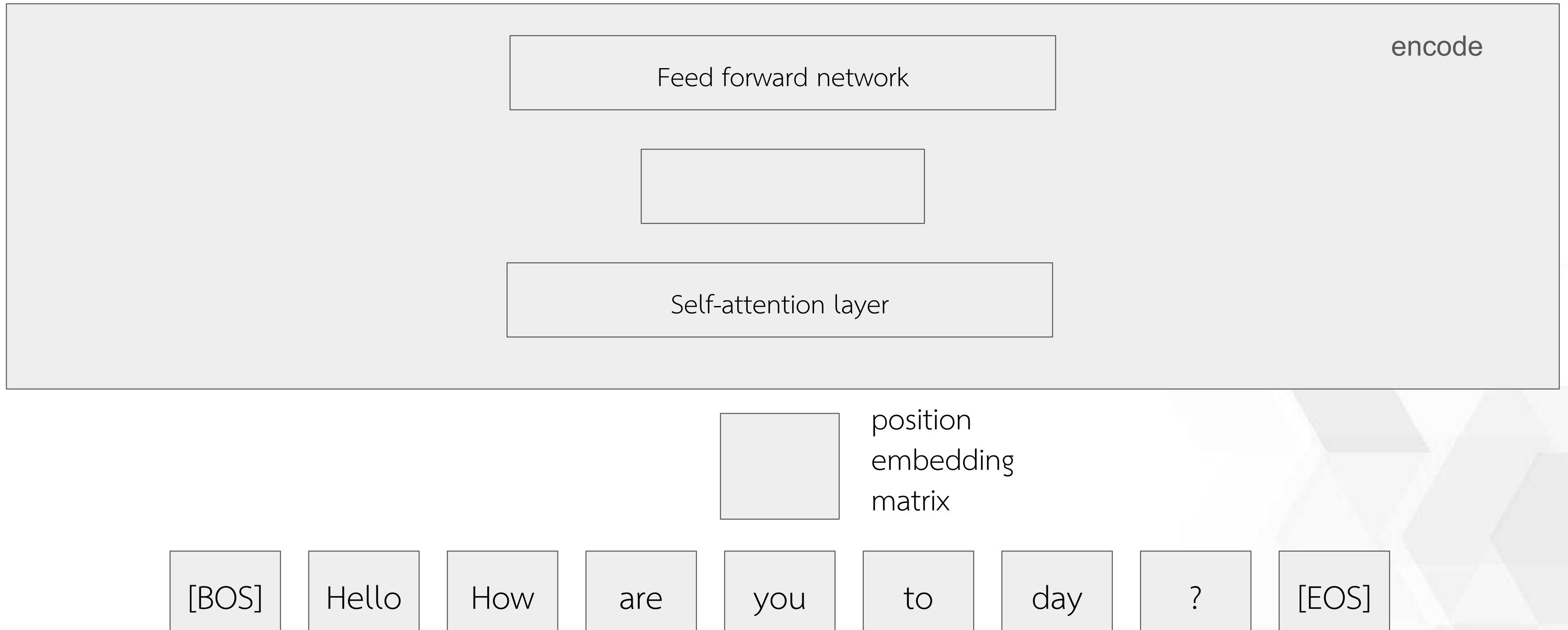
1.1 Transformers End - to - End Example



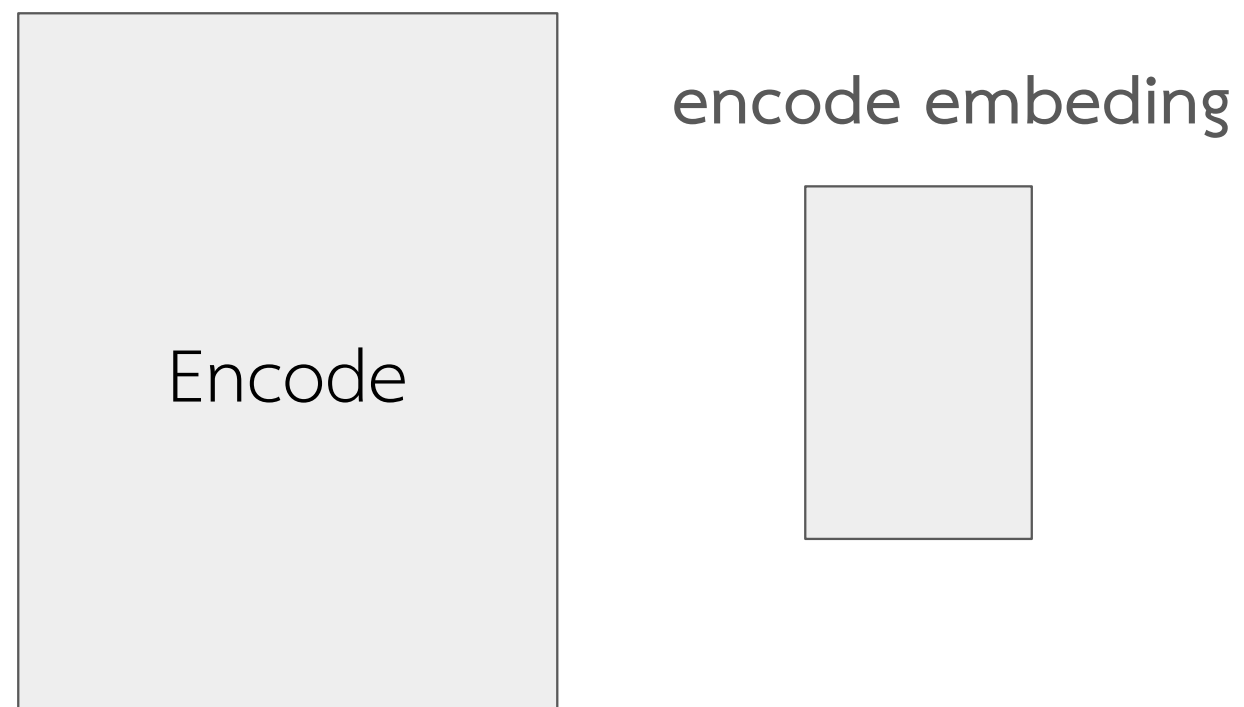
1.1 Transformers End - to - End Example



1.1 Transformers End - to - End Example



1.1 Transformers End - to - End Example

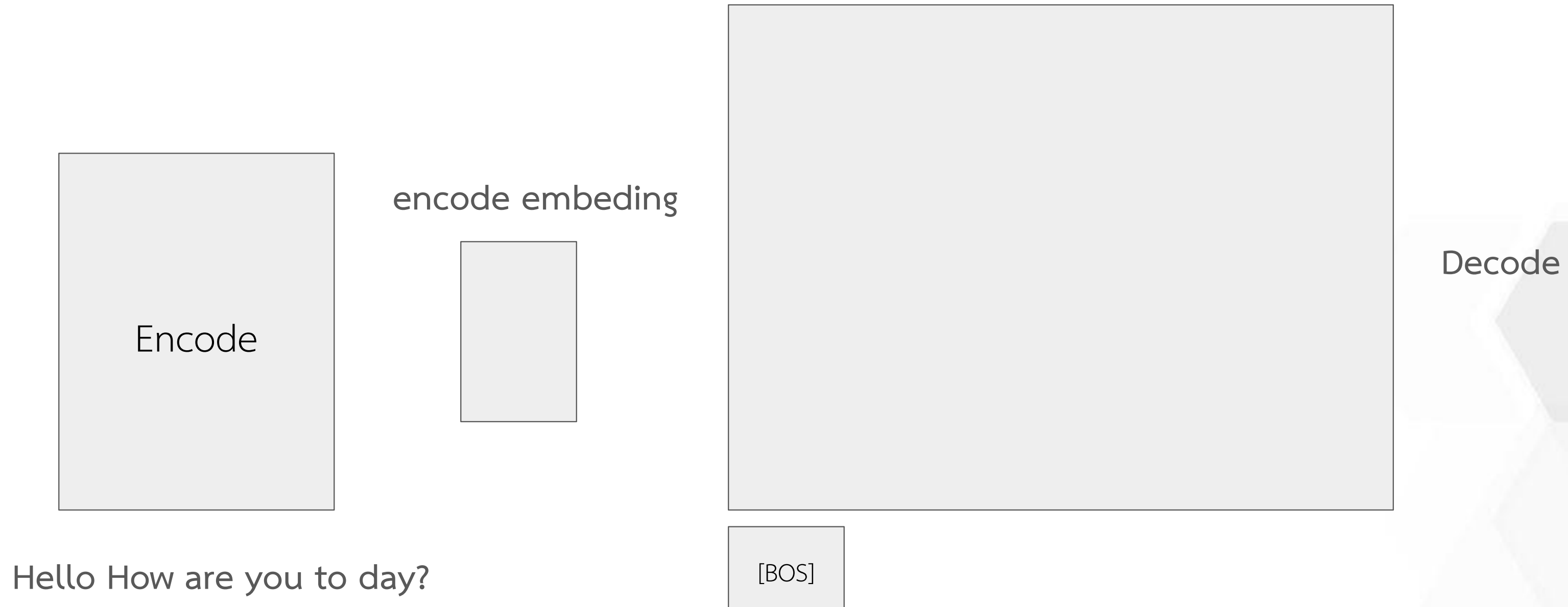


Hello How are you to day?

1.1 Transformers End - to - End Example



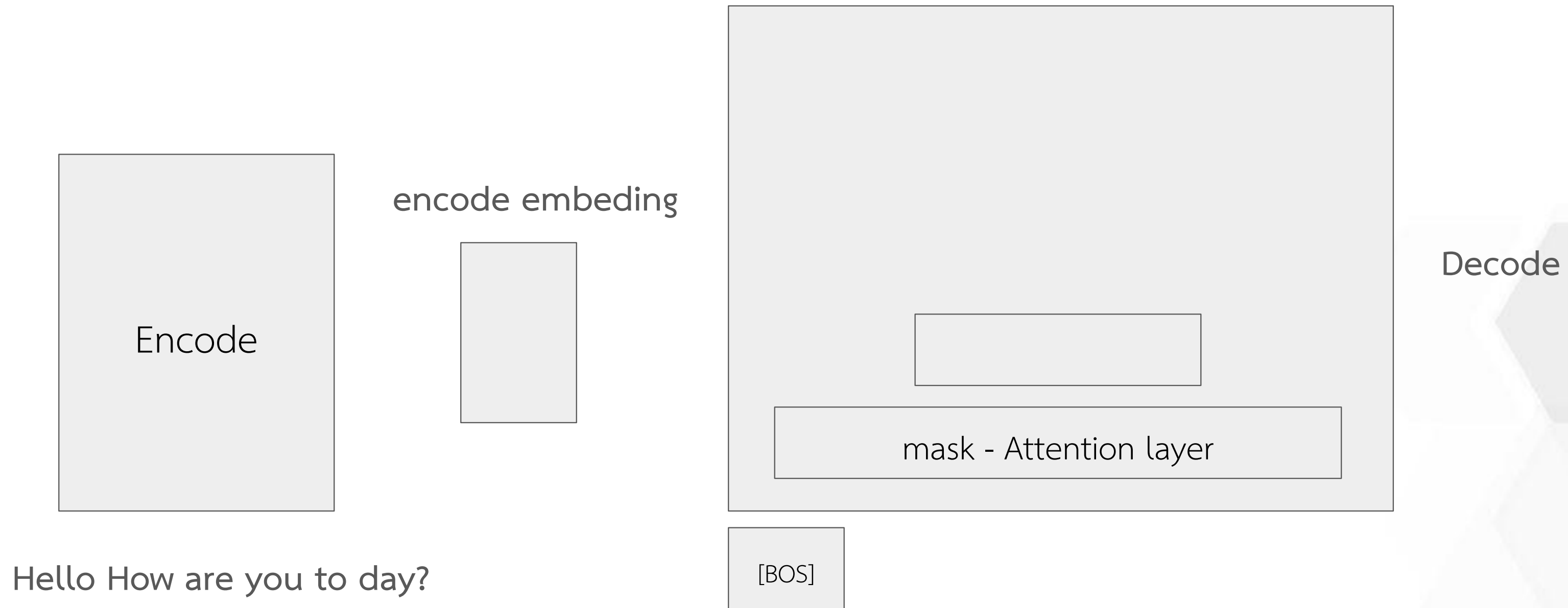
1.1 Transformers End - to - End Example



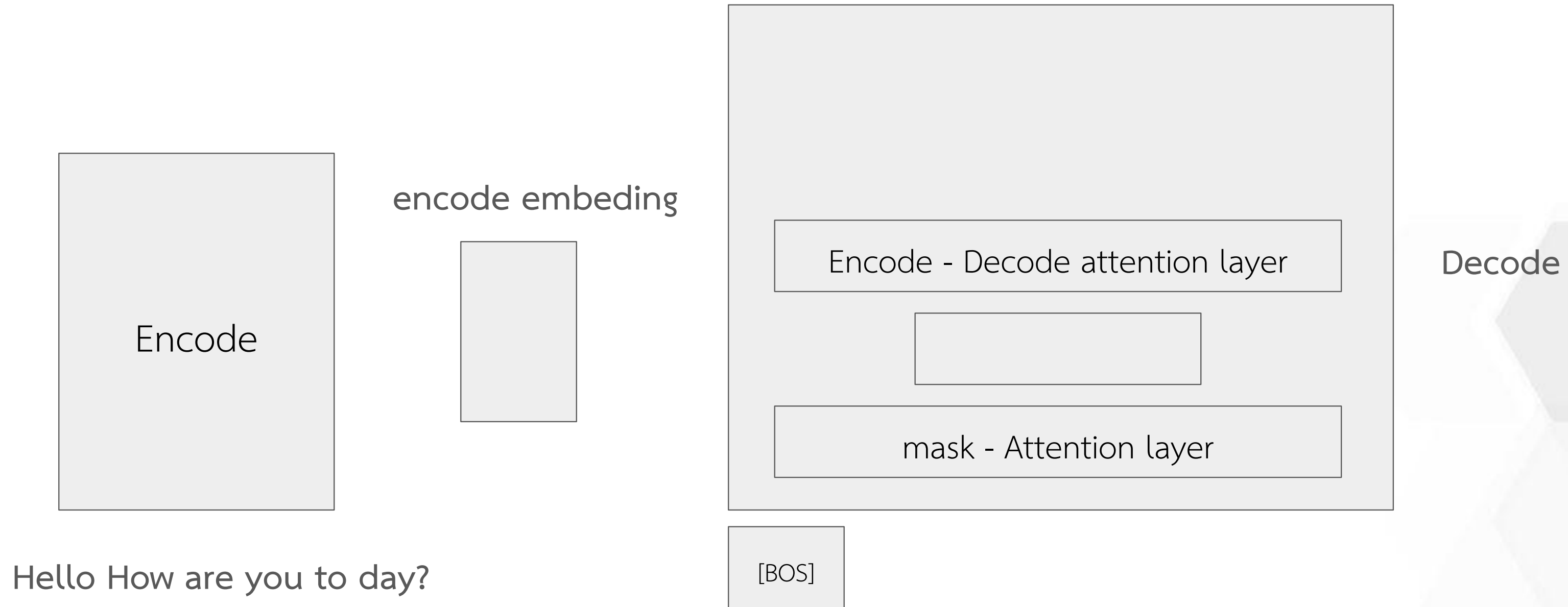
1.1 Transformers End - to - End Example



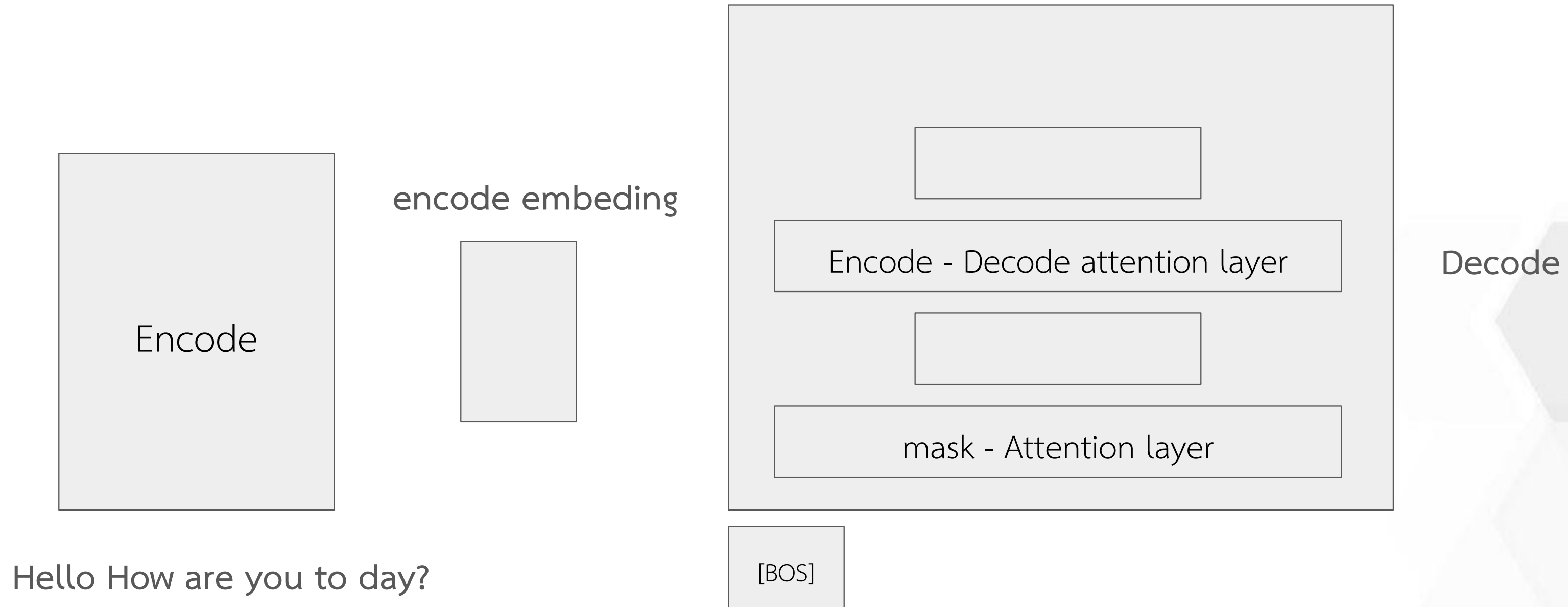
1.1 Transformers End - to - End Example



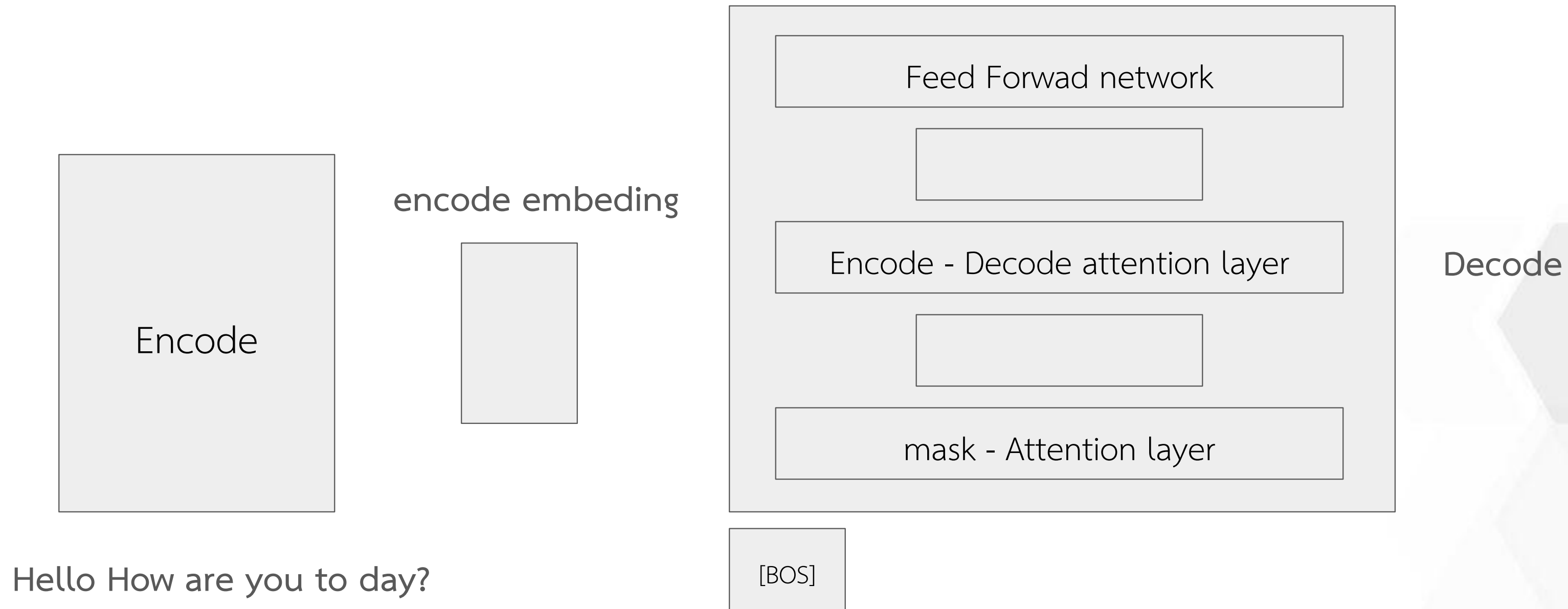
1.1 Transformers End - to - End Example



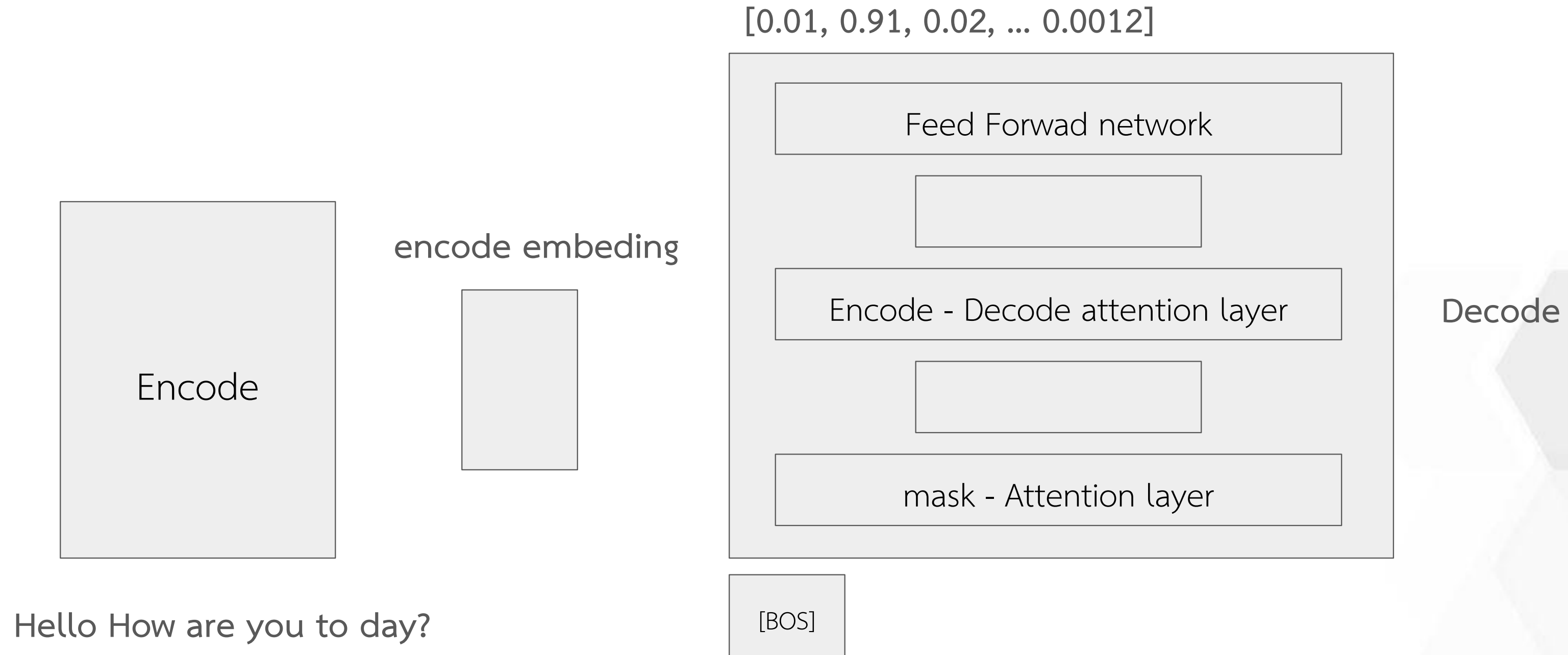
1.1 Transformers End - to - End Example



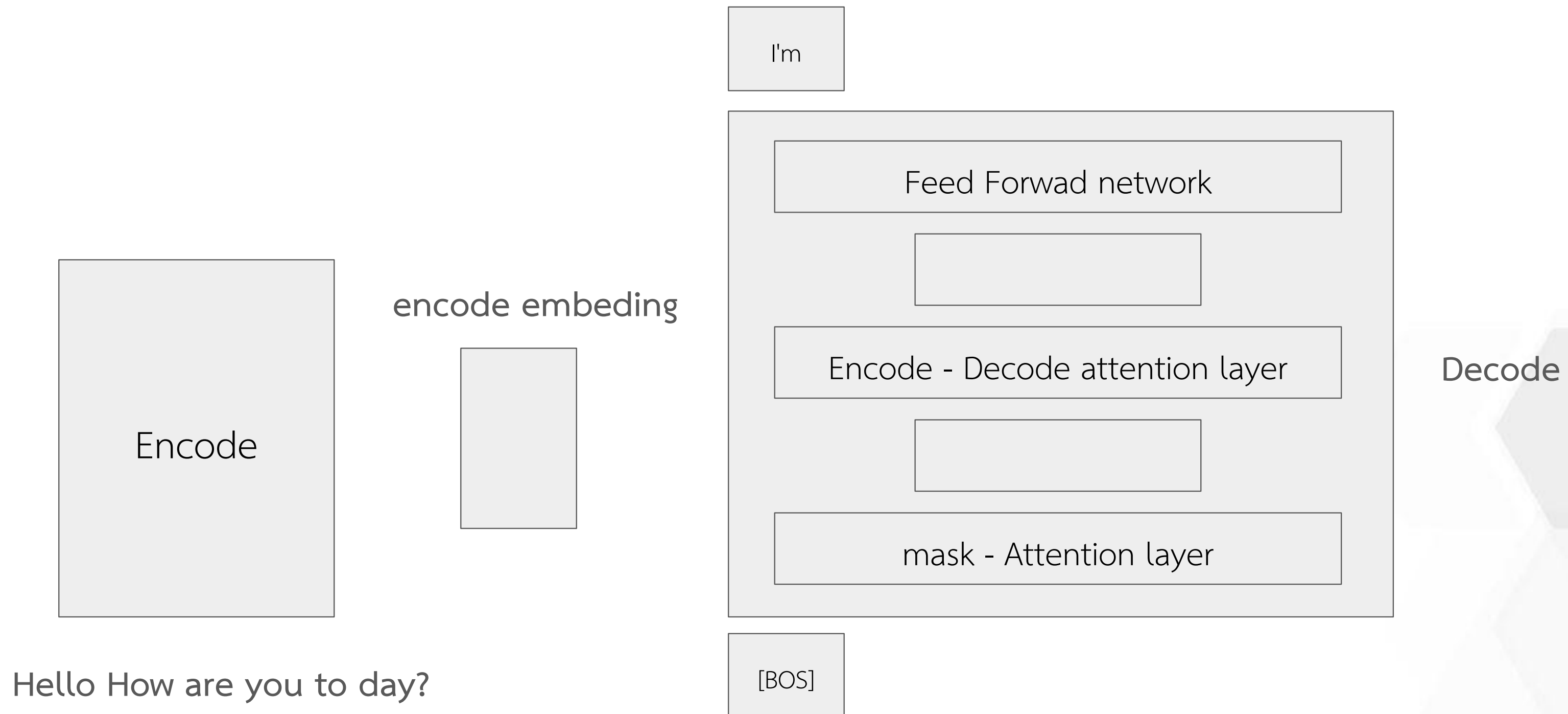
1.1 Transformers End - to - End Example



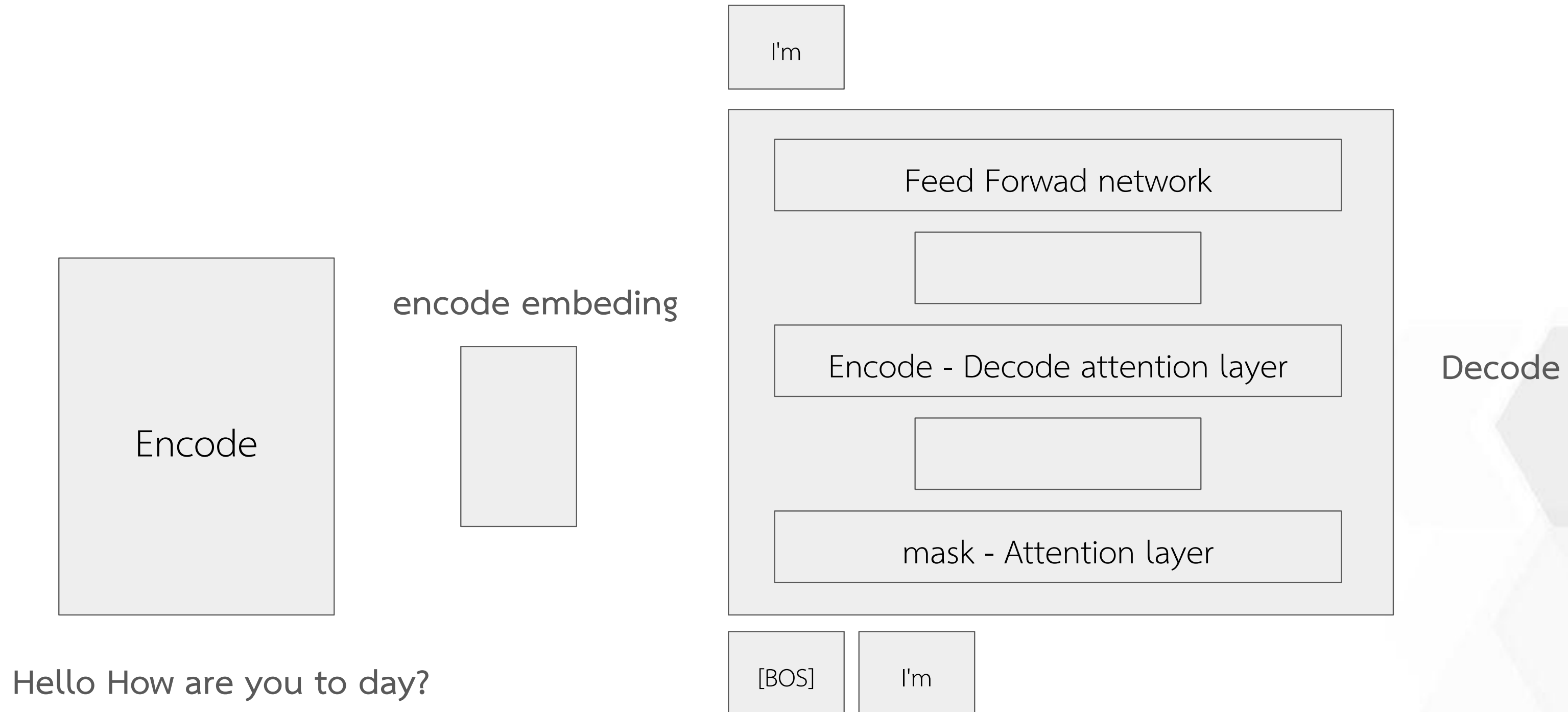
1.1 Transformers End - to - End Example



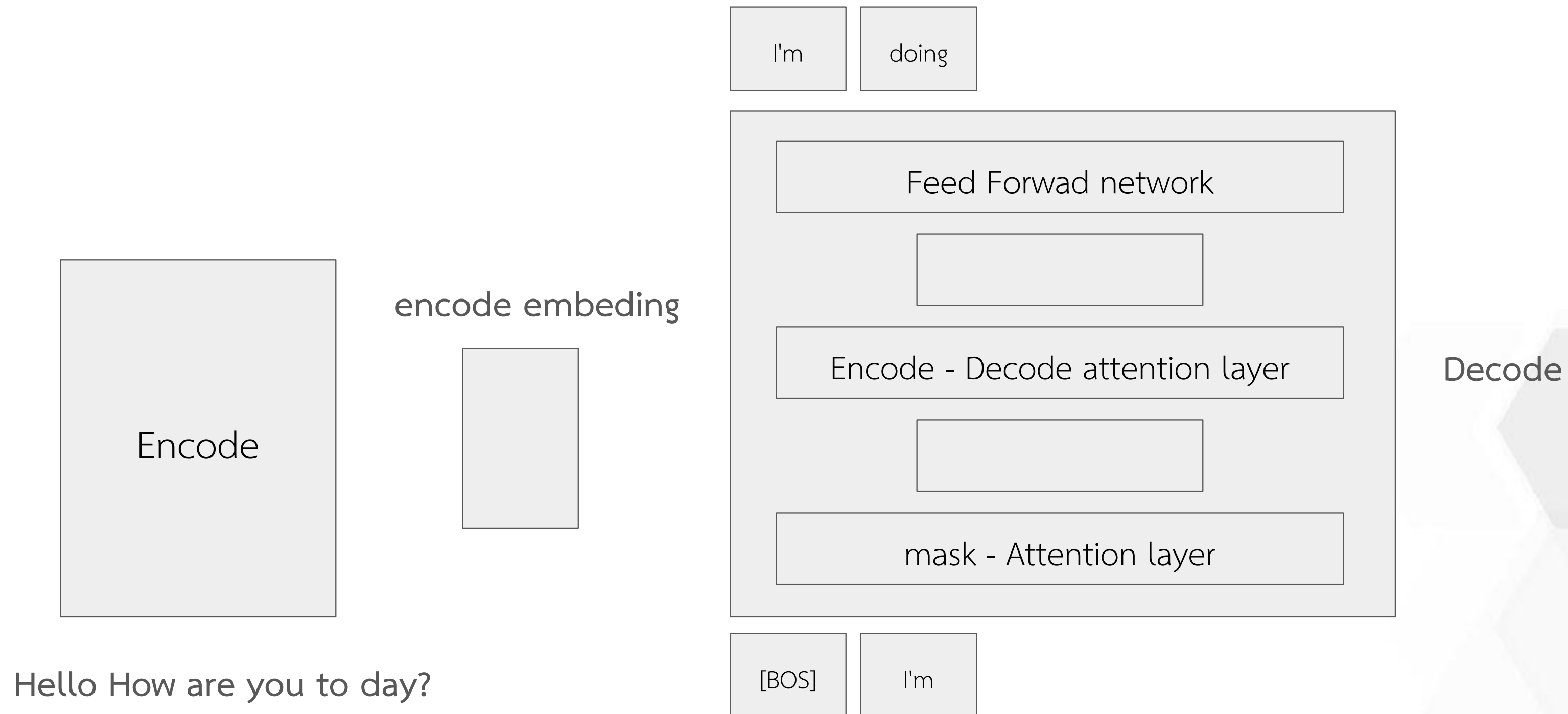
1.1 Transformers End - to - End Example



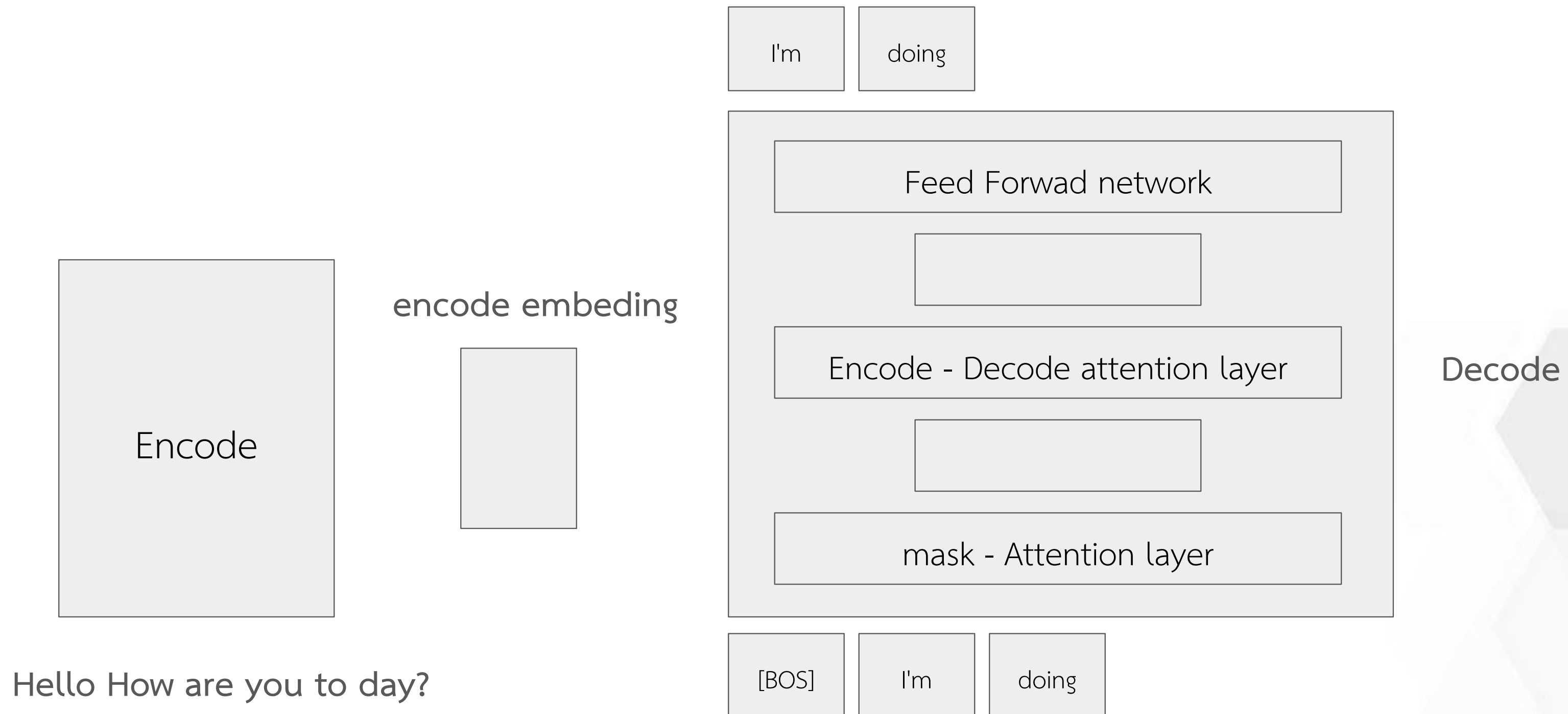
1.1 Transformers End - to - End Example



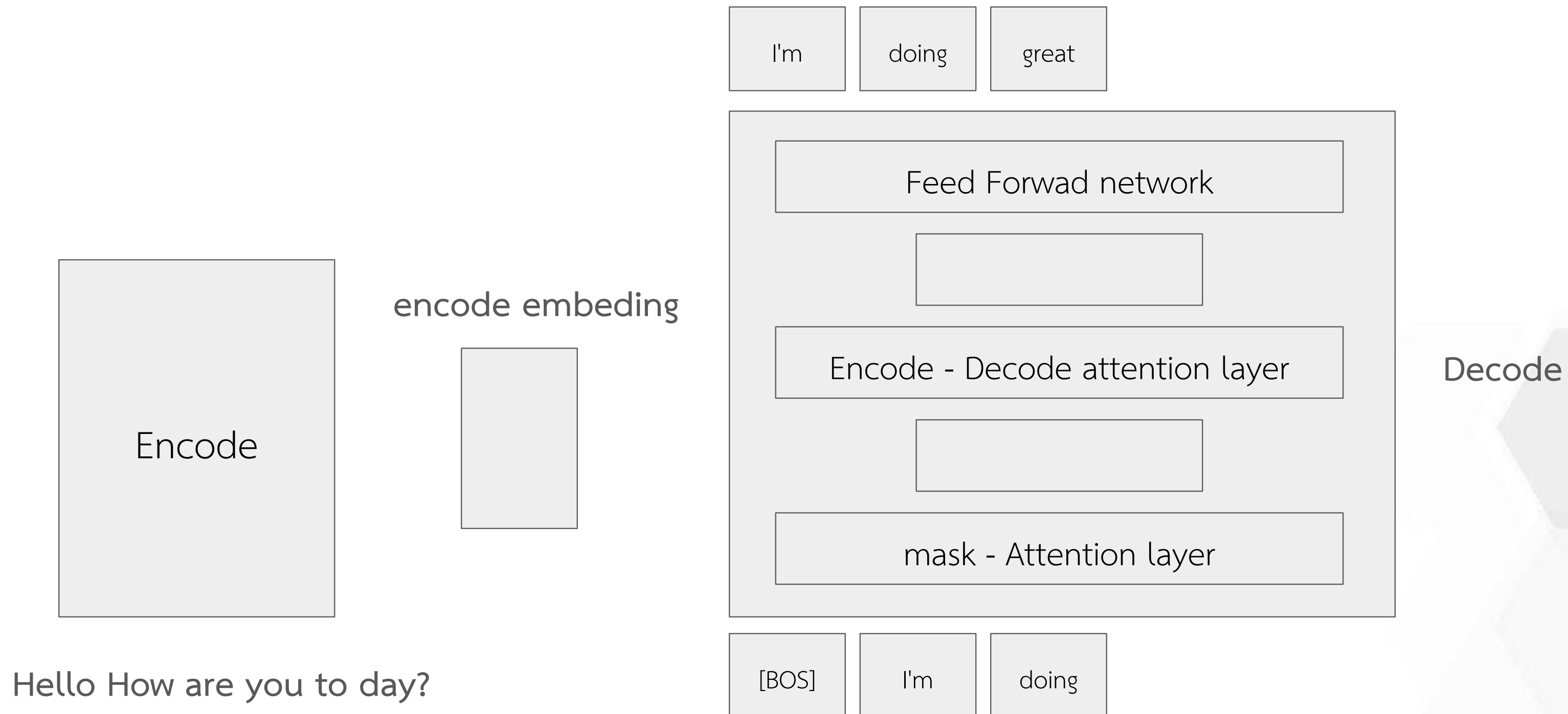
1.1 Transformers End - to - End Example



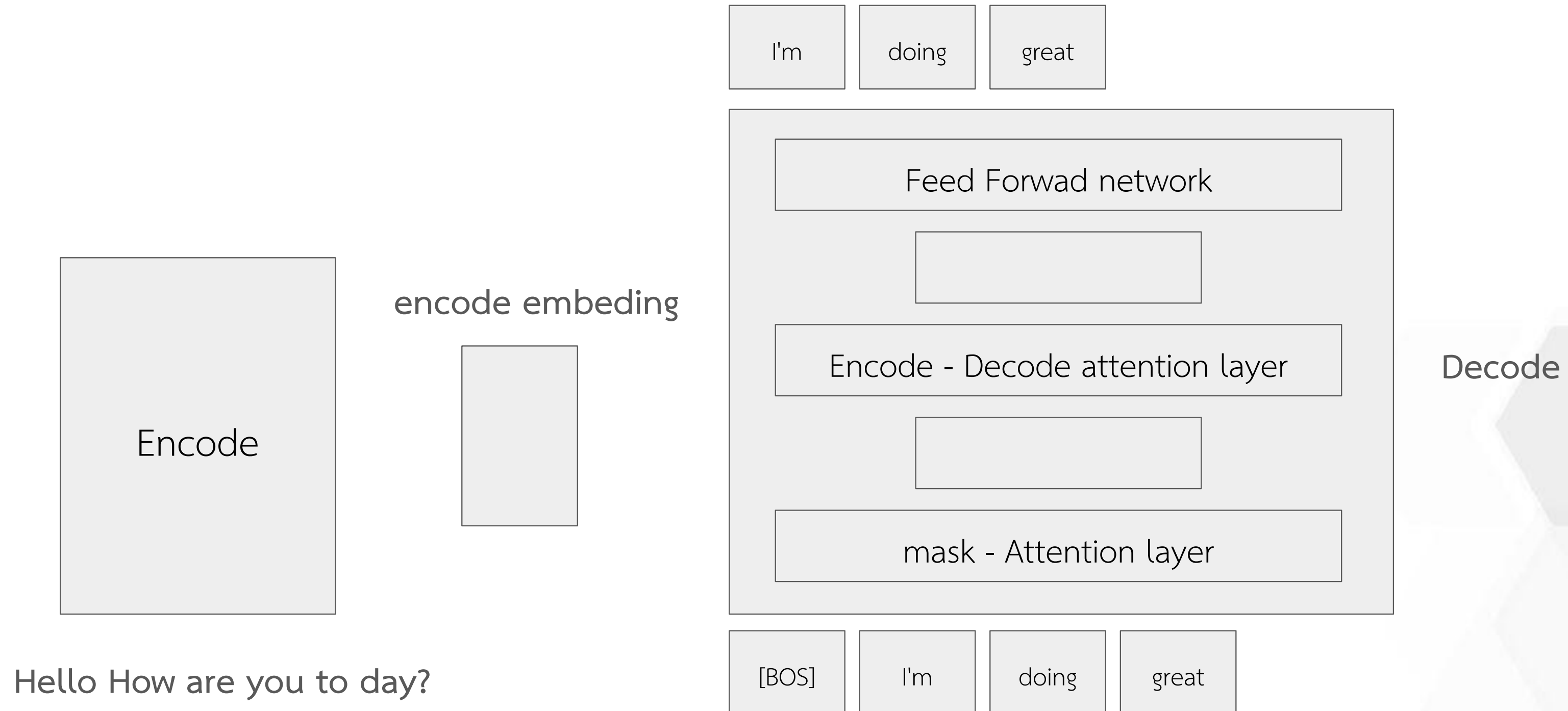
1.1 Transformers End - to - End Example



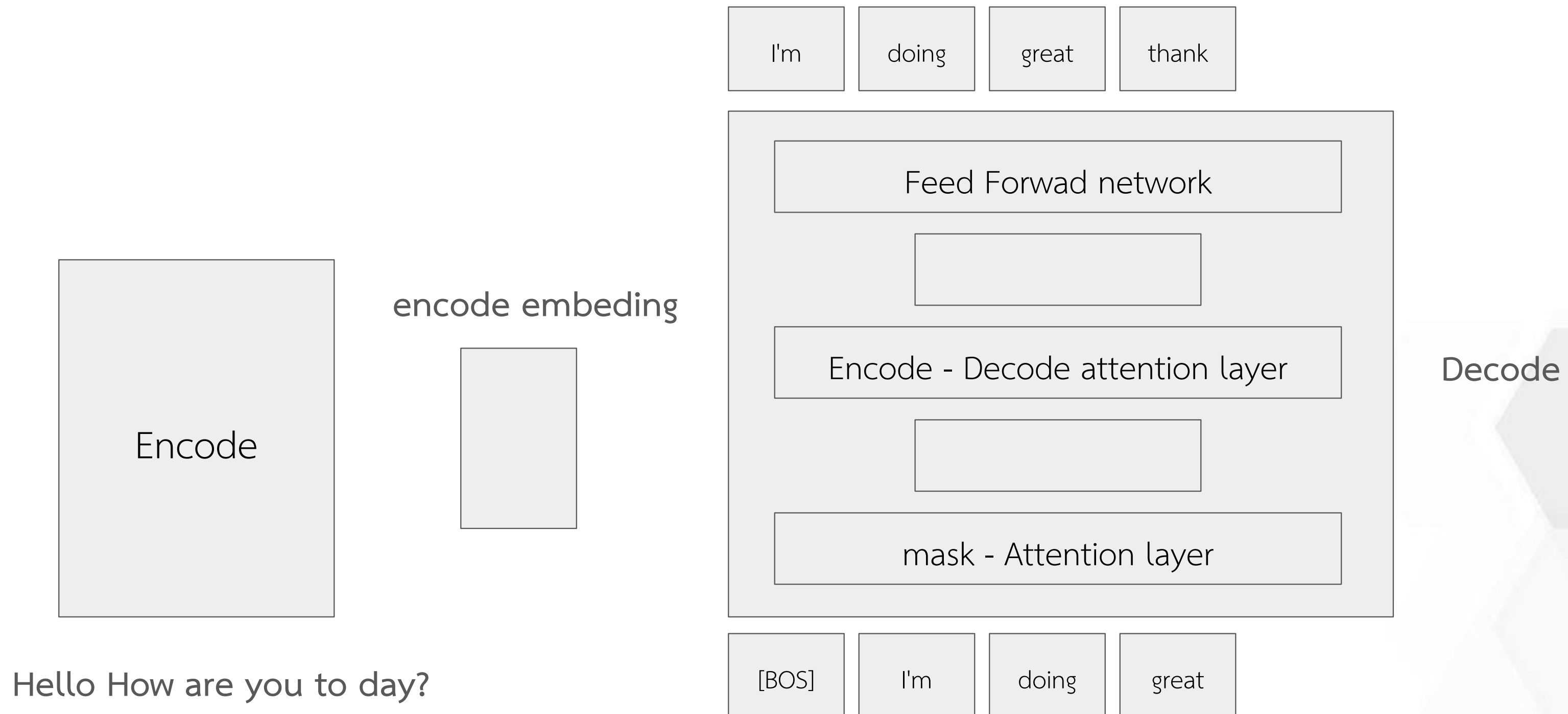
1.1 Transformers End - to - End Example



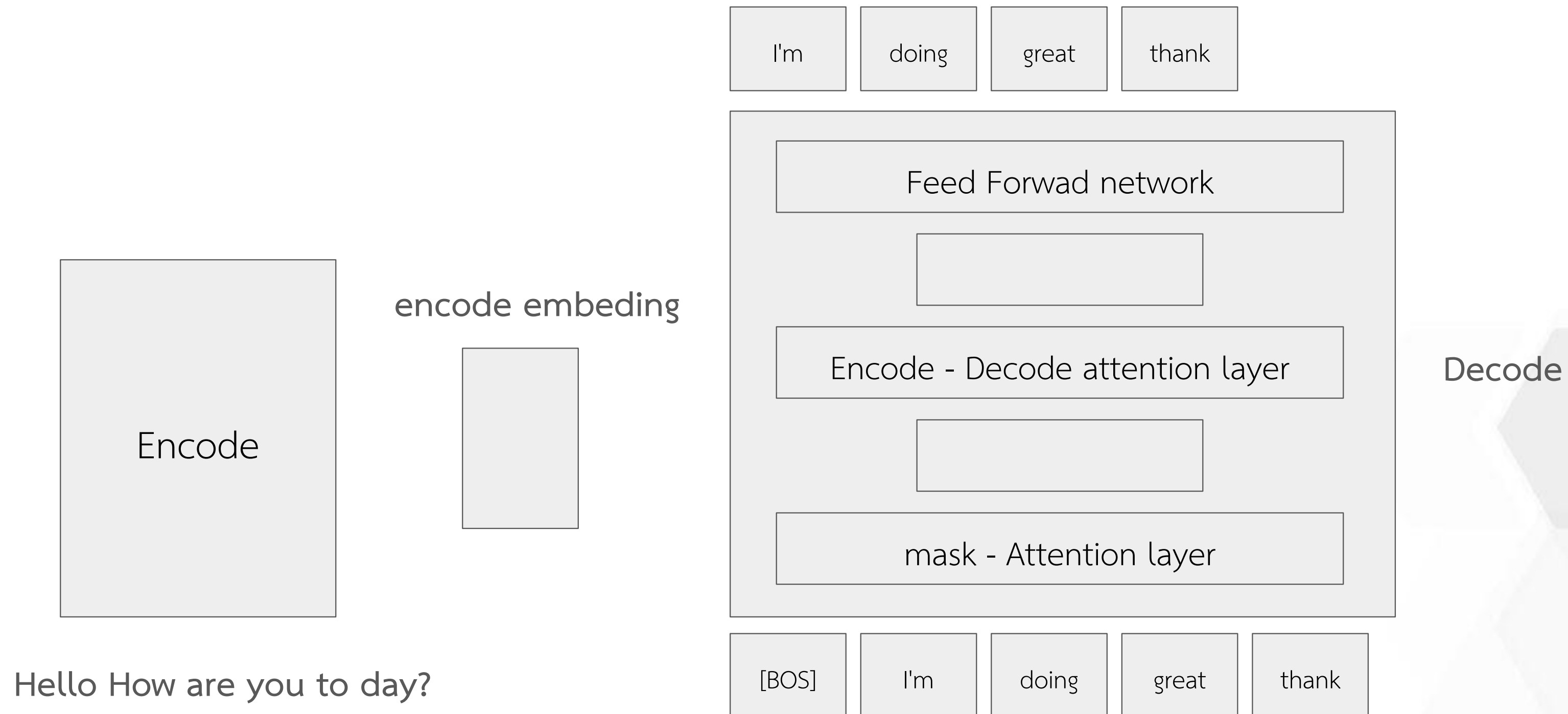
1.1 Transformers End - to - End Example



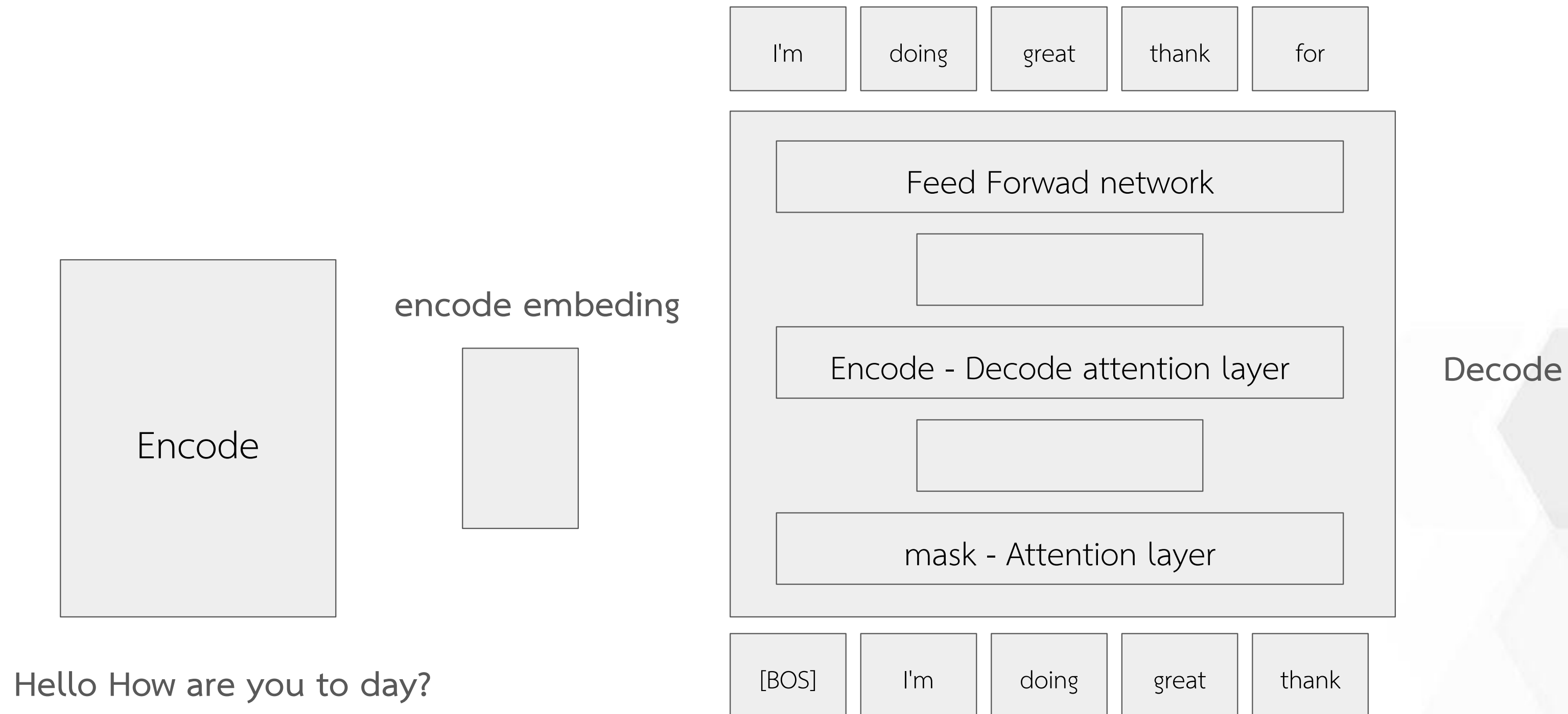
1.1 Transformers End - to - End Example



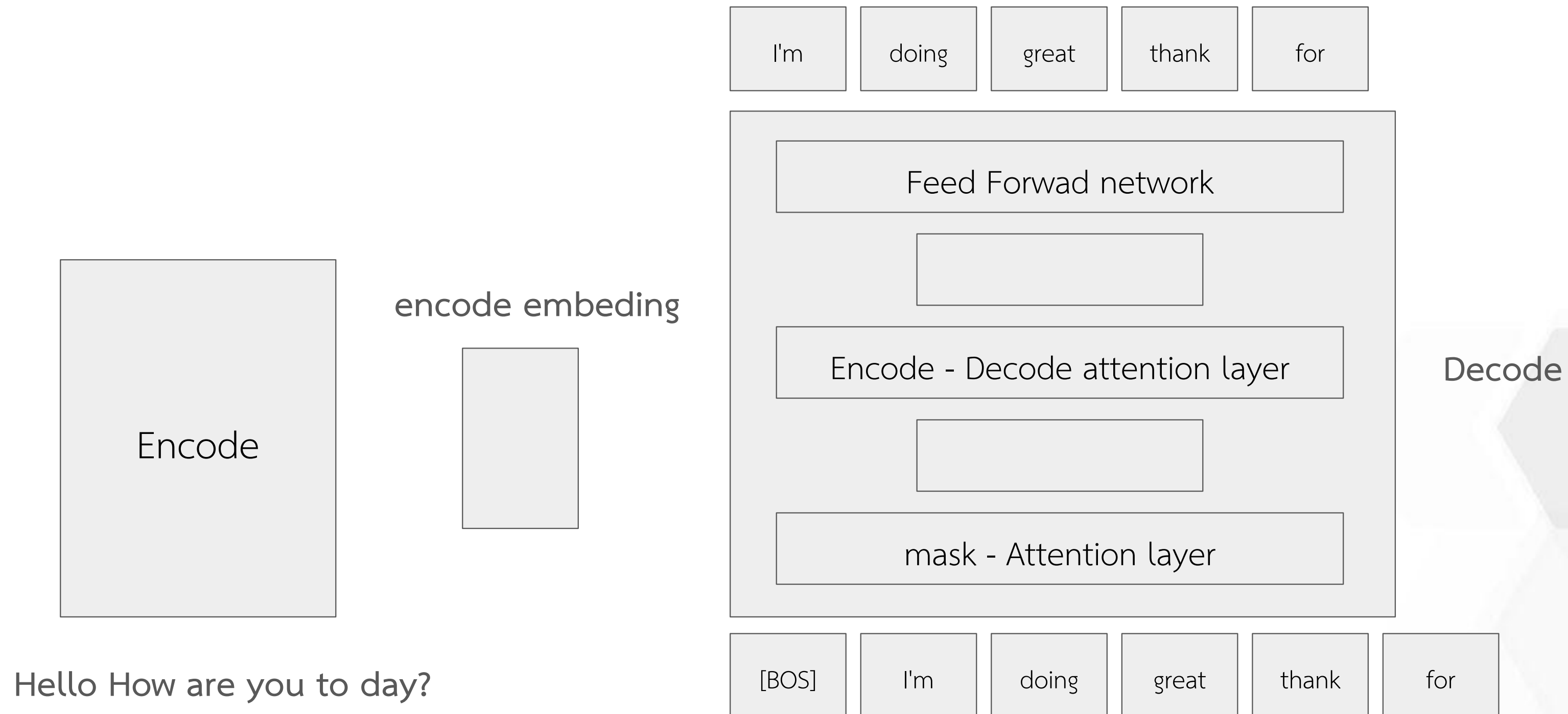
1.1 Transformers End - to - End Example



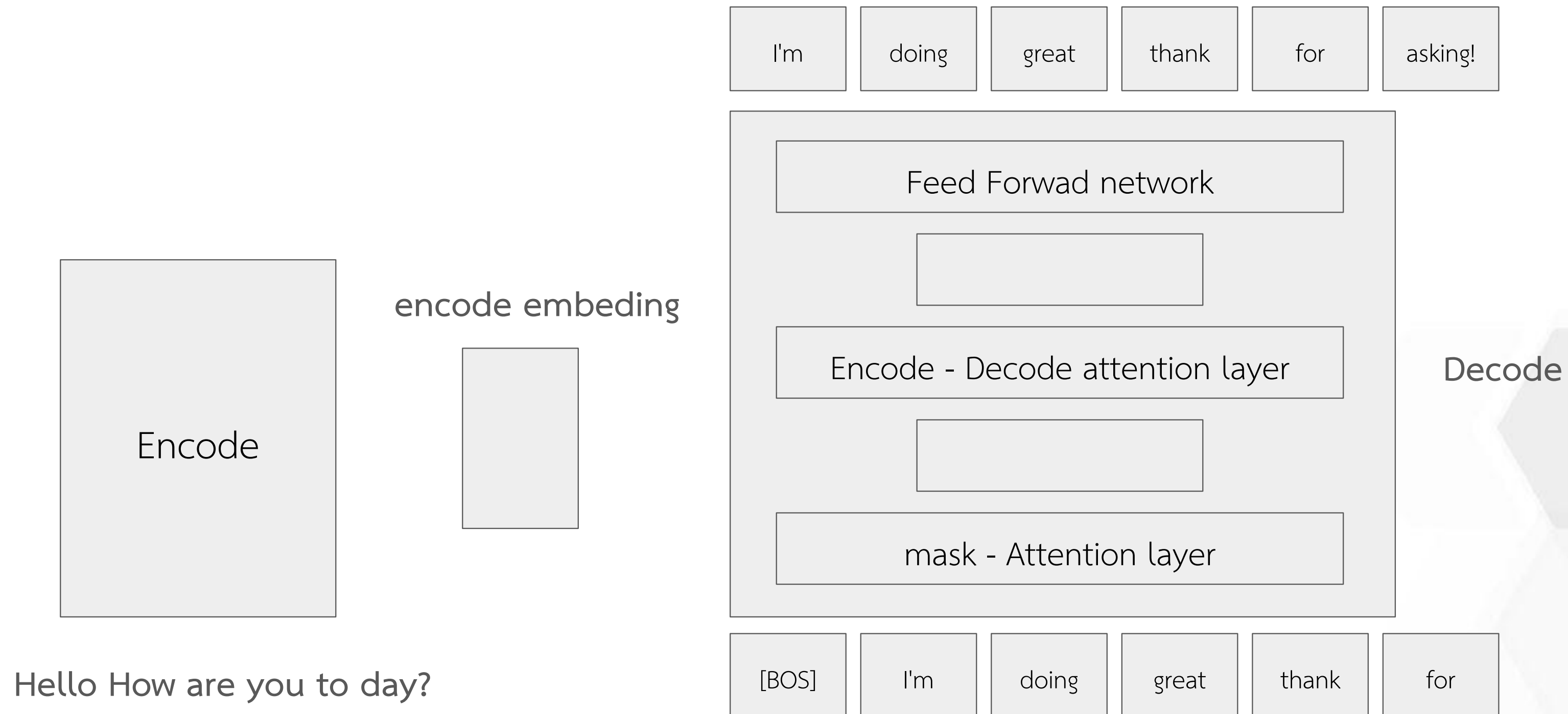
1.1 Transformers End - to - End Example



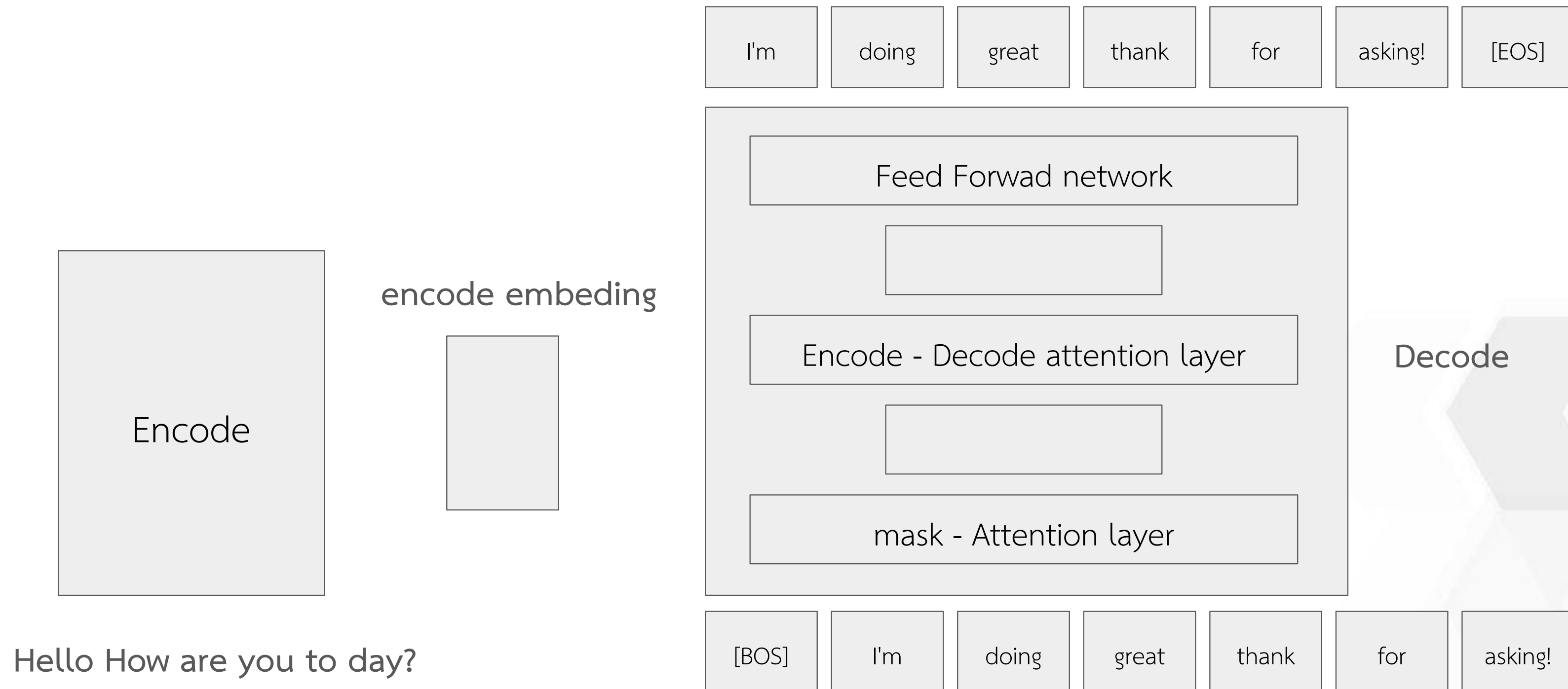
1.1 Transformers End - to - End Example



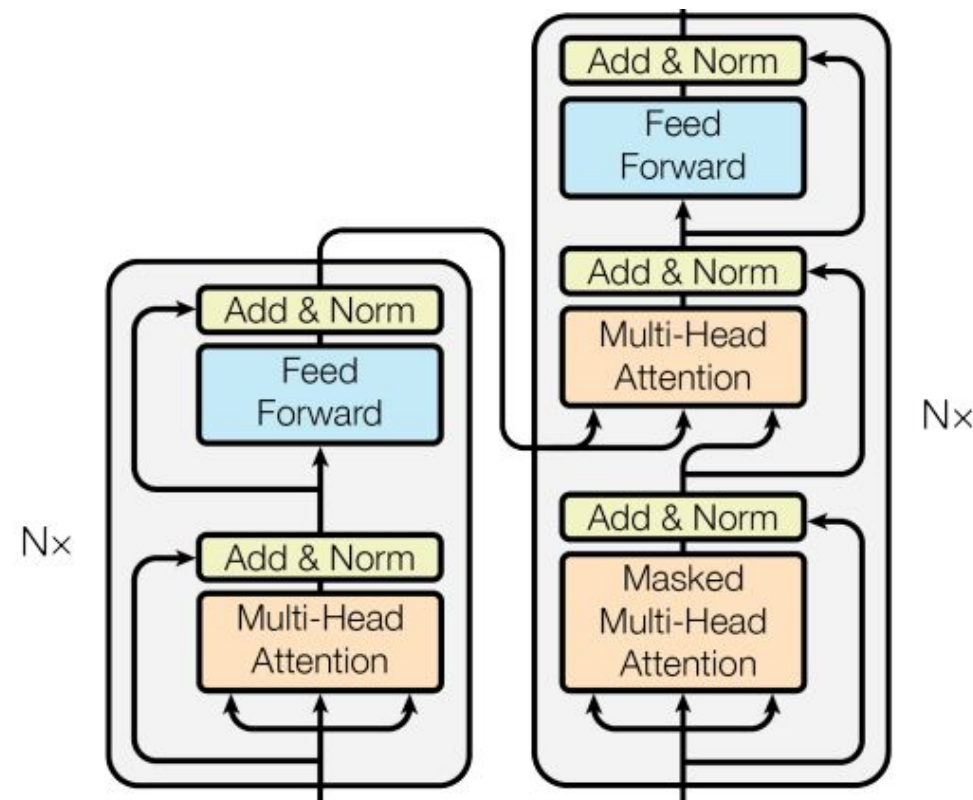
1.1 Transformers End - to - End Example



1.1 Transformers End - to - End Example

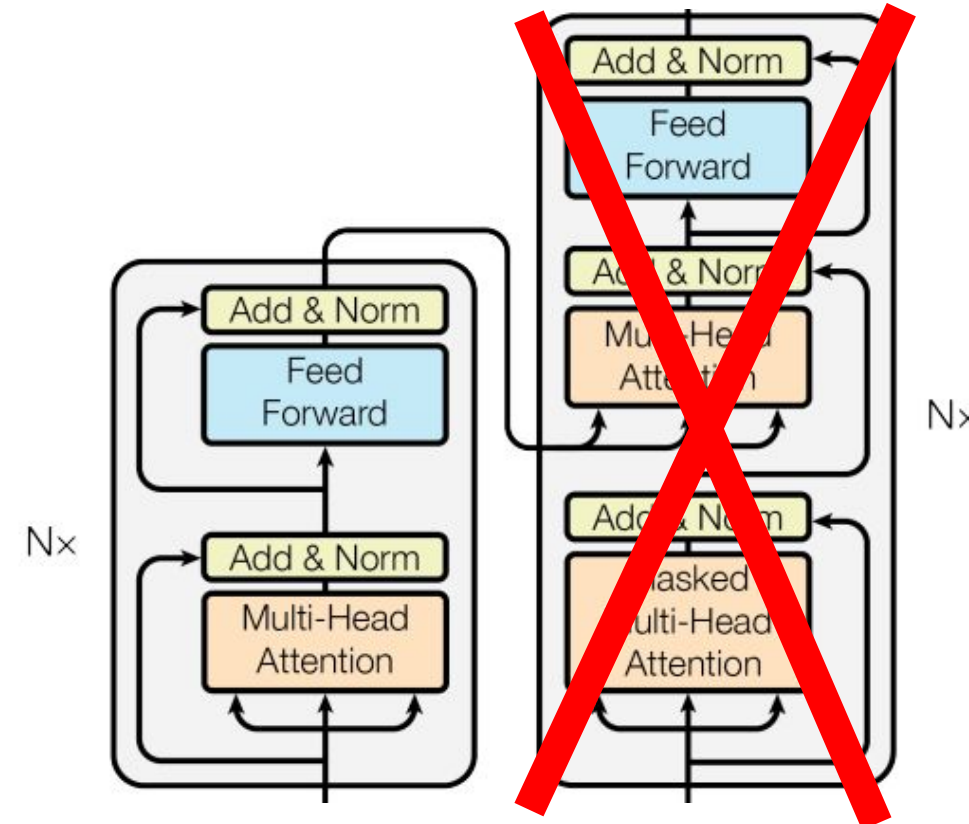


1.2 หลักการทำงาน LLM เบื้องต้น



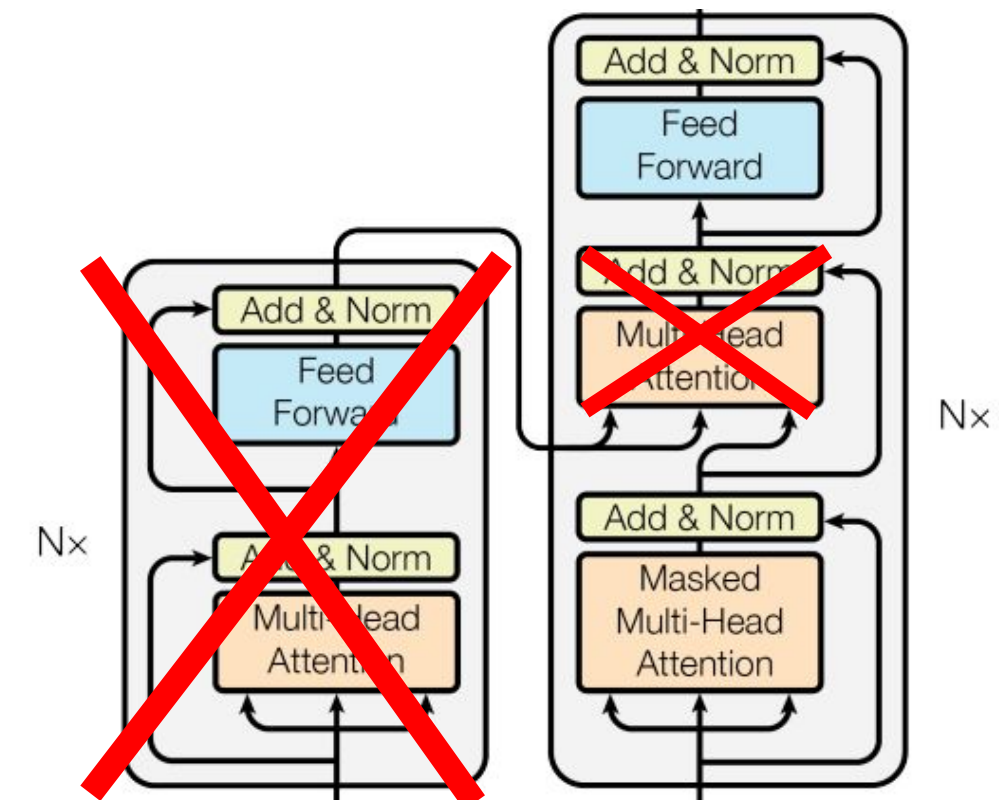
Encoder - Decoder

- text to text, summarize, translate
- t5, bart, mT5



Encode Only

- Project Embedding, Sentiment, Classification
- BERT, roberta



Decode Only

- Text Generation, Chatbots, Creative Writing
- GPT series, Llama 3, gemini

fig from : [Attention Is All You Need](#), Vaswani et al., 2017

2. DSPy คือ

DSPy (Declarative Self-Improving Language Programs) เป็นเฟรมเวิร์กที่พัฒนาโดย Stanford University

- เปลี่ยนแนวคิดจาก **Prompting** (นั่งเขียนคำสั่ง) **Programming** (เขียนโปรแกรมควบคุม)
- แค่กำหนด "Input" และ "Output" ระบบปรับจูน Prompt ให้เข้ากับ LLM แต่ละตัวอัตโนมัติ

Math RAG Classification Information Extraction Agents Multi-Stage Pipelines

```
1 from typing import Literal
2
3 class Classify(dspy.Signature):
4     """Classify sentiment of a given sentence."""
5
6     sentence: str = dspy.InputField()
7     sentiment: Literal["positive", "negative", "neutral"] = dspy.OutputField()
8     confidence: float = dspy.OutputField()
9
10 classify = dspy.Predict(Classify)
11 classify(sentence="This book was super fun to read, though not the last chapter.")
```

```
Prediction(
  sentiment='positive',
  confidence=0.75
)
```

fig from : dspy.ai

prompt

ข้าวผัดไม่อร่อยเลย > AI > [รีวิวดี , แย่]

prompt = “

จาก ประโยคนี้ ทำการจำแนก ตาม output ดังนี้

ประโยคนี้ : ข้าวผัดไม่อร่อยเลย

Output Format:

{

‘รีวิว’: ,

‘อธิบาย’:

}

please thinking step by step

2. การเขียน DSPy Module เบื้องต้น DSPy

Math RAG Classification Information Extraction Agents Multi-Stage Pipelines

```

1 class Outline(dspy.Signature):
2     """Outline a thorough overview of a topic."""
3
4     topic: str = dspy.InputField()
5     title: str = dspy.OutputField()
6     sections: list[str] = dspy.OutputField()
7     section_subheadings: dict[str, list[str]] = dspy.OutputField(desc="mapping from section headings to subheadings")
8
9 class DraftSection(dspy.Signature):
10     """Draft a top-level section of an article."""
11
12     topic: str = dspy.InputField()
13     section_heading: str = dspy.InputField()
14     section_subheadings: list[str] = dspy.InputField()
15     content: str = dspy.OutputField(desc="markdown-formatted section")
16
17 class DraftArticle(dspy.Module):
18     def __init__(self):
19         self.build_outline = dspy.ChainOfThought(Outline)
20         self.draft_section = dspy.ChainOfThought(DraftSection)
21
22     def forward(self, topic):
23         outline = self.build_outline(topic=topic)
24         sections = []
25         for heading, subheadings in outline.section_subheadings.items():
26             section, subheadings = f"## {heading}", [f"### {subheading}" for subheading in subheadings]
27             section = self.draft_section(topic=outline.title, section_heading=section, section_subheadings=subheadings)
28             sections.append(section.content)
29         return dspy.Prediction(title=outline.title, sections=sections)
30
31 draft_article = DraftArticle()
32 article = draft_article(topic="World Cup 2002")

```

```

## Qualification Process

The qualification process for the 2002 FIFA World Cup involved a series of..... [shortened here for presentation].

### UEFA Qualifiers

The UEFA qualifiers involved 50 teams competing for 13..... [shortened here for presentation].

.... [rest of the article]

```

fig from : dspy.ai

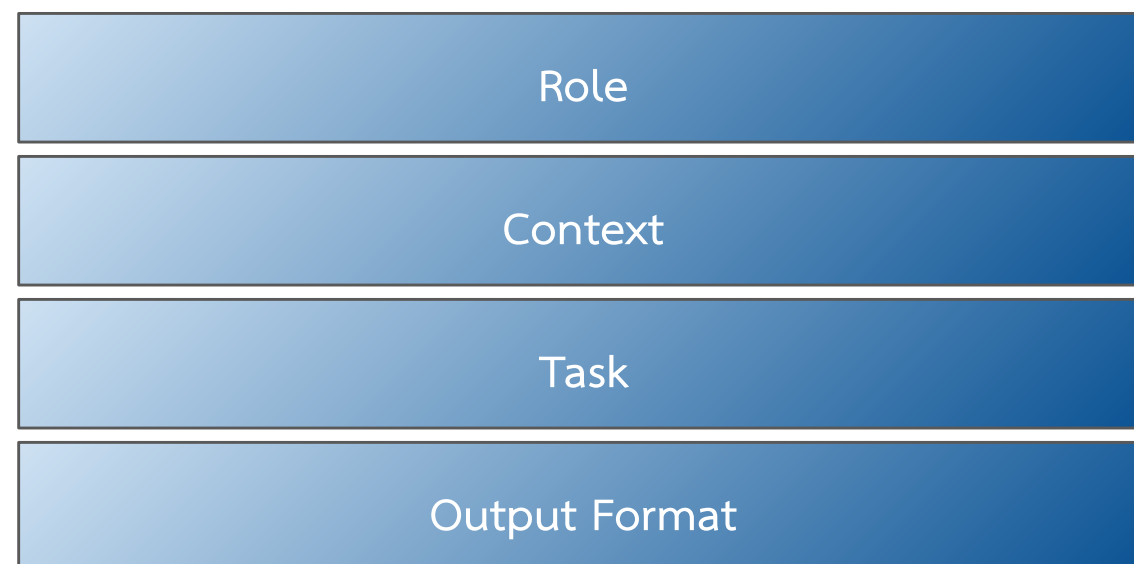
3. Prompt Engineering

ศาสตร์และศิลป์ในการ "ออกแบบคำสั่ง" เพื่อสื่อสารกับ AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงความต้องการมากที่สุด

เทคนิคพื้นฐานที่ควรนำไปใช้ (Core Techniques)

- Role Prompting (กำหนดบทบาท): สั่งให้ AI สวมบทบาทก่อนเริ่มงาน (เช่น "จงทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data...")
- Clear & Specific (ชัดเจนและเจาะจง): ระบุคำสั่งให้ตรงประเด็น ไม่กำกวม
- Give Context (ให้บริบท): ป้อนข้อมูลแวดล้อมหรือข้อจำกัด (เช่น "ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด", "ใช้ภาษาทางการ")
- Few-Shot Prompting (ให้ตัวอย่าง): ใส่ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการให้ AI ดูเป็นแนวทาง 1-2 ข้อ เพื่อให้มันเลียนแบบ
- Chain of Thought (ให้คิดเป็นสเต็ป): สั่งให้ AI "คิดทีละขั้นตอน" ช่วยลดอาการหลอน (Hallucination) และเพิ่มความแม่นยำในงานซับซ้อน

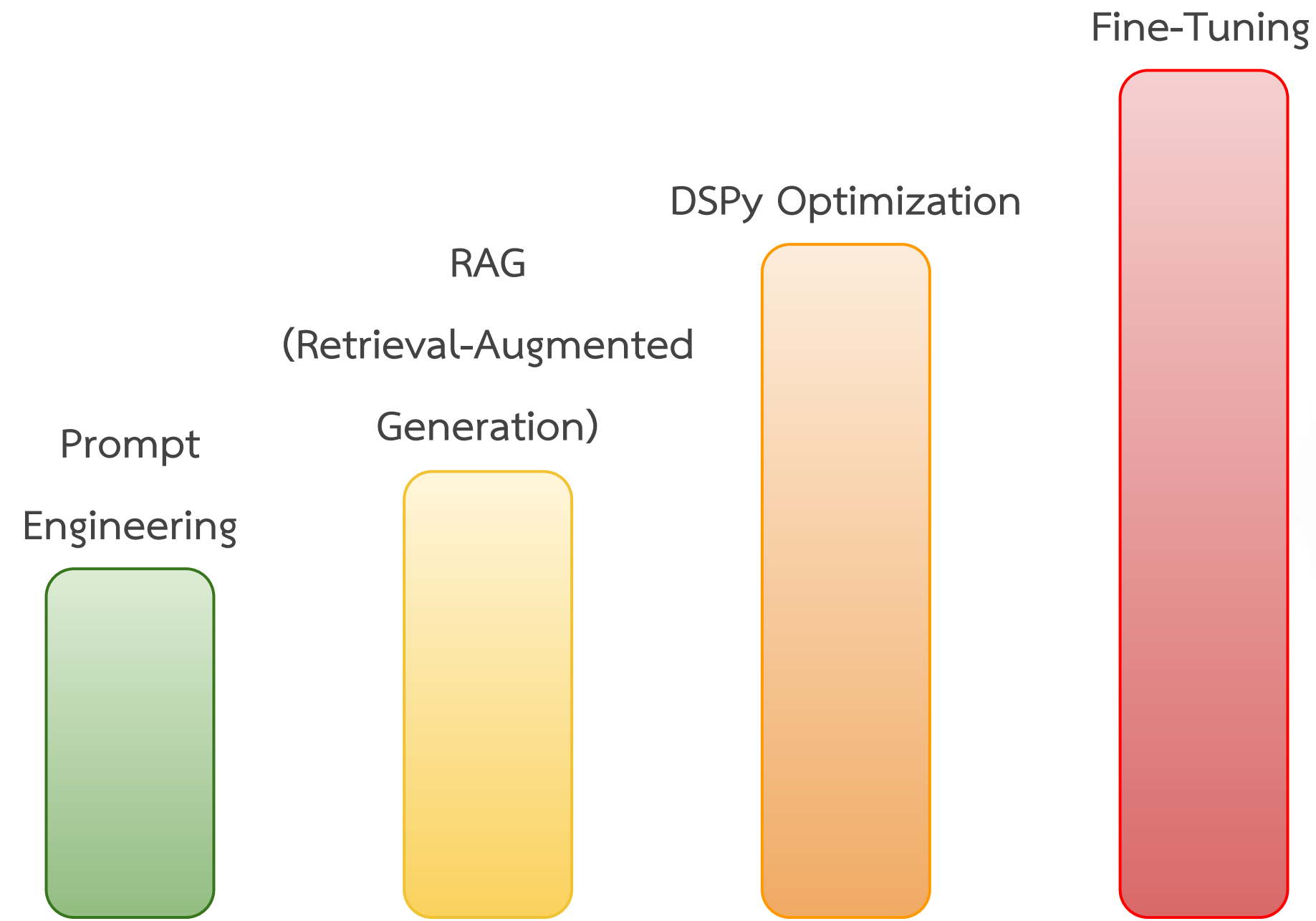
สูตรโครงสร้าง Prompt ที่ดี:



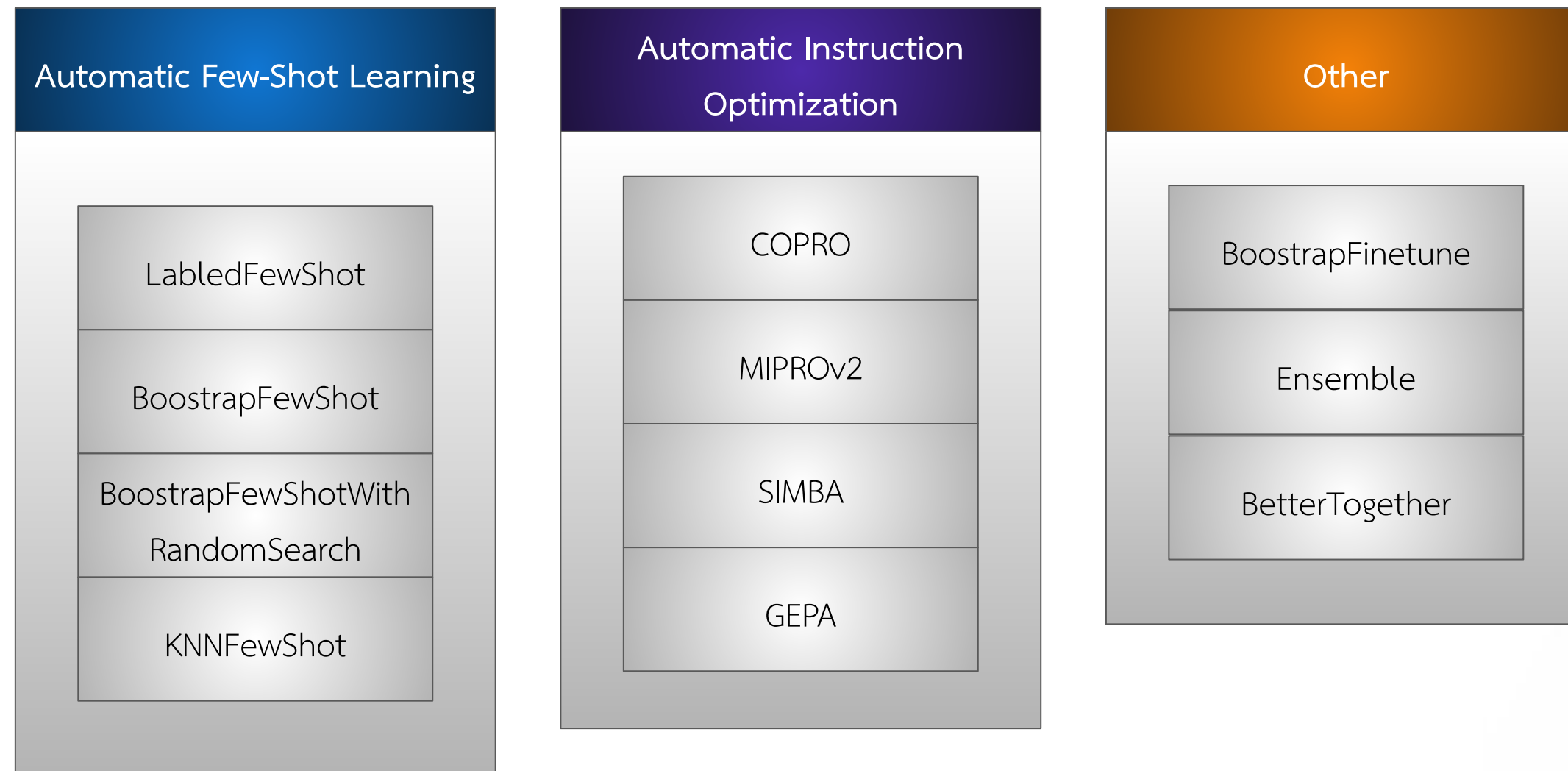
ศึกษา prompt engineer เพิ่มเติมได้ที่ : <https://www.promptingguide.ai/>

4. เทคนิคการจูนโมเดลเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

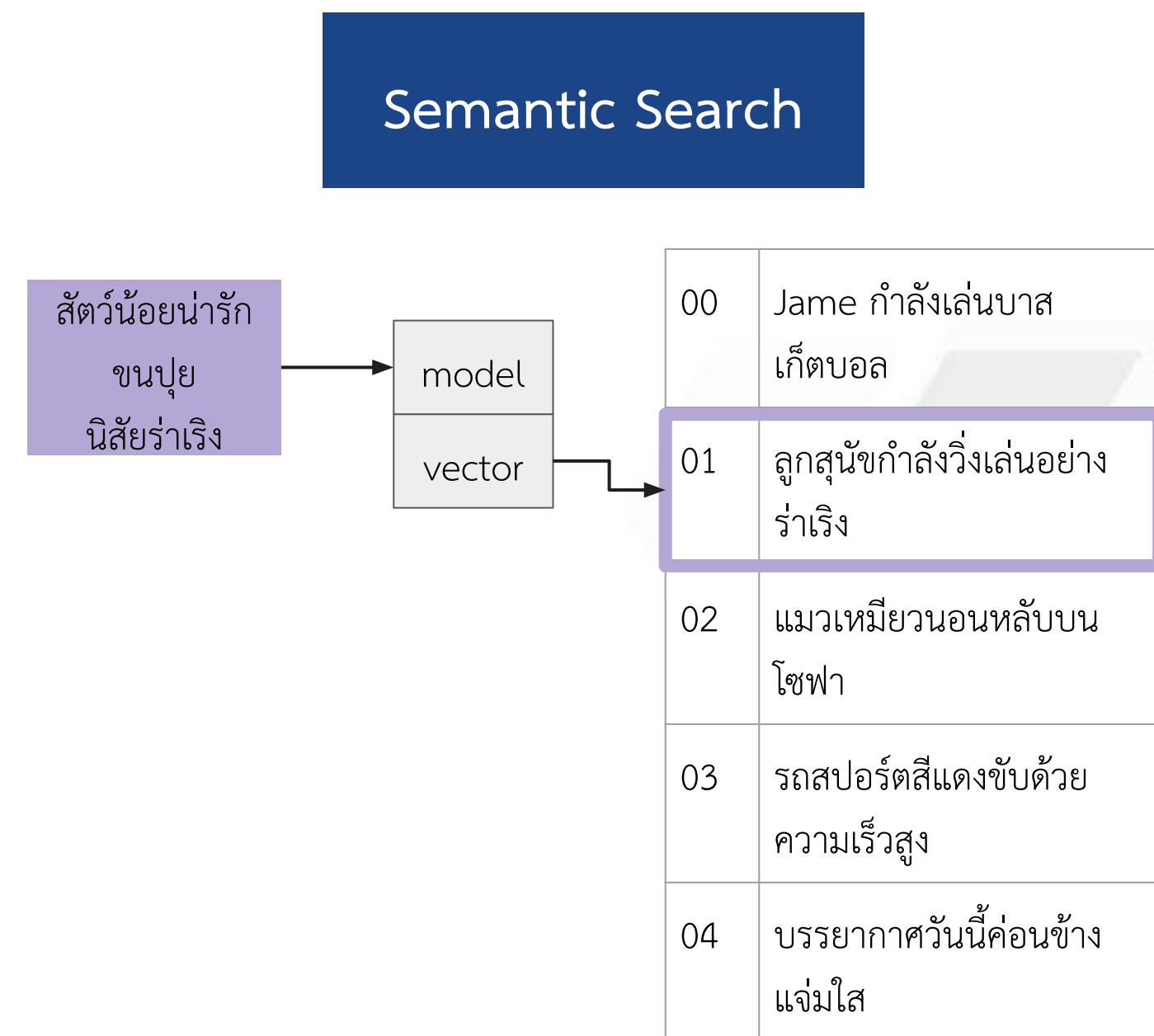
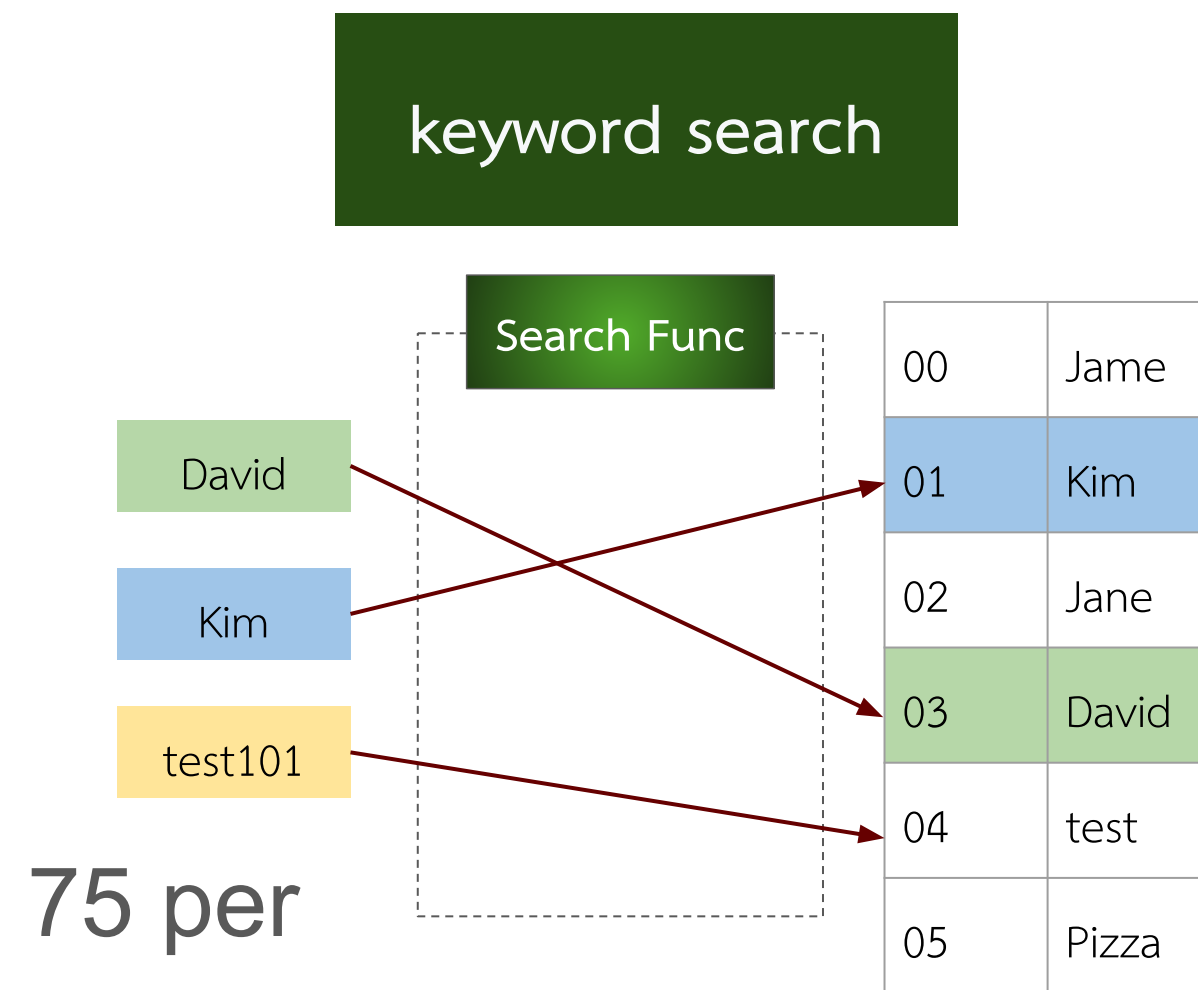
ระดับการปรับจูน (จากง่ายไปยาก)



4. เทคนิคการจูนโมเดลเพื่อเพิ่มความแม่นยำ โดย DSPY (Teleprompters)



5. การเชื่อมต่อ Vector Database เพื่อการค้นหา



5. Semantic Search End-to-End

1	2	3	4	5
Jame กำลังเล่นบาส เก็ตบอล	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่น อย่างร่าเริง	แมวเหมียวนอนหลับ บนโซฟา	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วย ความเร็วสูง	บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างแจ่มใส
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]

สัตว์น่ารักขนปุย นิสัยร่าเริง

5. Semantic Search End-to-End

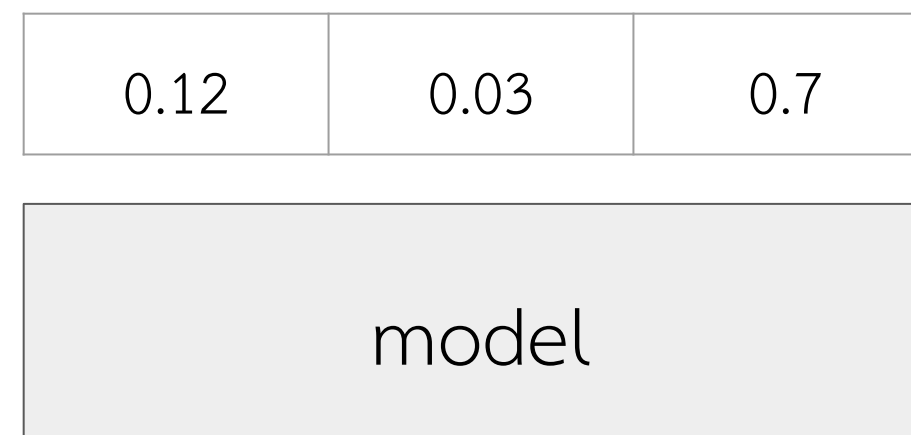
1	2	3	4	5
Jame กำลังเล่นบาส เก็ตบอล	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่น อย่างร่าเริง	แมวเหมียวนอนหลับ บนโซฟา	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วย ความเร็วสูง	บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างแจ่มใส
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]

model

สัตว์น้อยน่ารักขนปุย นิสัยร่าเริง

5. Semantic Search End-to-End

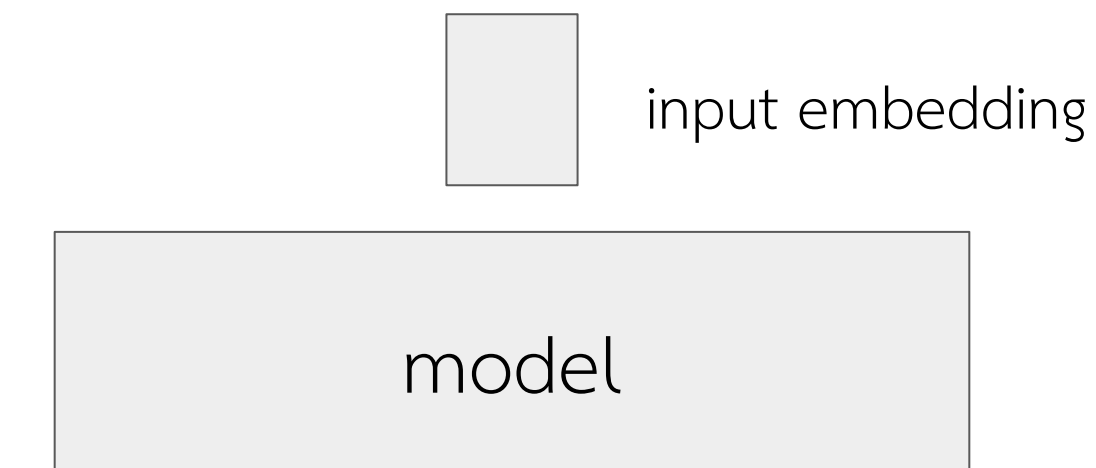
1	2	3	4	5
Jame กำลังเล่นบาส เก็ตบอล	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่น อย่างร่าเริง	แมวเหมียวนอนหลับ บนโซฟา	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วย ความเร็วสูง	บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างแจ่มใส
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]



สัตว์น่ารักขนปุย นิสัยร่าเริง

5. Semantic Search End-to-End

1	2	3	4	5
Jame กำลังเล่นบาส เก็ตบอล	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่น อย่างร่าเริง	แมวเหมียวนอนหลับ บนโซฟา	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วย ความเร็วสูง	บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างแจ่มใส
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]



สัตว์น่ารักขนปุย นิสัยร่าเริง

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	2	3	4	5
Jame กำลังเล่นบาส เก็ตบอล	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่น อย่างร่าเริง	แมวเหมียวนอนหลับ บนโซฟา	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วย ความเร็วสูง	บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างแจ่มใส
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	2	3	4	5
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	[0.01, 0.03, 0.3]
2	[0.12, 0.03, 0.9]
3	[0.90, 0.31, 0.23]
4	[0.25, 0.43, 0.4]
5	[0.14, 0.33, 1.02]

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	[0.01, 0.03, 0.3]
2	[0.12, 0.03, 0.9]
3	[0.90, 0.31, 0.23]
4	[0.25, 0.43, 0.4]
5	[0.14, 0.33, 1.02]

X

input embedding

0.12	0.03	0.7
------	------	-----

$$\text{Cosine Similarity}(Q, D) = \frac{Q \cdot D}{\|Q\| \times \|D\|}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\sum_{i=1}^n q_i d_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n q_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n d_i^2}}$$

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

$Q \cdot D$

1	0.01	0.03	0.30
2	0.12	0.03	0.90
3	0.90	0.31	0.23
4	0.25	0.43	0.40
5	0.14	0.33	1.02

X

input embedding

0.12	0.03	0.7
------	------	-----

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	0.01	0.03	0.30
2	0.12	0.03	0.90
3	0.90	0.31	0.23
4	0.25	0.43	0.40
5	0.14	0.33	1.02

X

input embedding

0.12
0.03
0.7

$Q \cdot D$

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	0.01	0.03	0.30
2	0.12	0.03	0.90
3	0.90	0.31	0.23
4	0.25	0.43	0.40
5	0.14	0.33	1.02

X

input embedding

$\begin{bmatrix} 0.12 \\ 0.03 \\ 0.70 \end{bmatrix}$

$Q \cdot D$

5. Semantic Search End-to-End

vector DB

1	0.01	0.03	0.30
2	0.12	0.03	0.90
3	0.90	0.31	0.23
4	0.25	0.43	0.40
5	0.14	0.33	1.02

X

input embedding

$\begin{bmatrix} 0.12 \\ 0.03 \\ 0.70 \end{bmatrix}$

=

$\begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix}$

$Q \cdot D$

5. Semantic Search End-to-End

$$Q \cdot D = \begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{input embedding} & & \\ \hline 0.12 & 0.03 & 0.7 \\ \hline \end{array}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n q_i^2}$$

input embedding

$||Q||$

=

0.12	0.03	0.7
------	------	-----

$$||D|| \circ ||Q||$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}} = \boxed{0.7108}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}} = 0.7108$$

vector DB

1	[0.01, 0.03, 0.3]
2	[0.12, 0.03, 0.9]
3	[0.90, 0.31, 0.23]
4	[0.25, 0.43, 0.4]
5	[0.14, 0.33, 1.02]

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}} = 0.7108$$

$$||D|| = \begin{matrix} & \text{vector DB} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.01 & 0.03 & 0.30 \\ 0.12 & 0.03 & 0.90 \\ 0.90 & 0.31 & 0.23 \\ 0.25 & 0.43 & 0.40 \\ 0.14 & 0.33 & 1.02 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}} = \boxed{0.7108}$$

$$||D|| = \begin{matrix} & \text{vector DB} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.01 & 0.03 & 0.30 \\ 0.12 & 0.03 & 0.90 \\ 0.90 & 0.31 & 0.23 \\ 0.25 & 0.43 & 0.40 \\ 0.14 & 0.33 & 1.02 \end{bmatrix} \end{matrix} \sqrt{\sum_{i=1}^n d_i^2}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}} = 0.7108$$

$$||D|| = \begin{matrix} & \text{vector DB} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \sqrt{0.01^2 + 0.03^2 + 0.30^2} \\ \sqrt{0.12^2 + 0.03^2 + 0.90^2} \\ \sqrt{0.90^2 + 0.31^2 + 0.23^2} \\ \sqrt{0.25^2 + 0.43^2 + 0.40^2} \\ \sqrt{0.14^2 + 0.33^2 + 1.02^2} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \sqrt{\overset{\text{input embedding}}{0.12^2 + 0.03^2 + 0.7^2}} = 0.7108$$

$$||D|| = \begin{matrix} & \text{vector DB} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \sqrt{0.01^2 + 0.03^2 + 0.30^2} \\ \sqrt{0.12^2 + 0.03^2 + 0.90^2} \\ \sqrt{0.90^2 + 0.31^2 + 0.23^2} \\ \sqrt{0.25^2 + 0.43^2 + 0.40^2} \\ \sqrt{0.14^2 + 0.33^2 + 1.02^2} \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0.3017 \\ 0.9085 \\ 0.9793 \\ 0.6383 \\ 1.0812 \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$||D|| \circ ||Q||$$

$$||Q|| = \boxed{0.7108}$$

$$||D|| = \begin{bmatrix} 0.3017 \\ 0.9085 \\ 0.9793 \\ 0.6383 \\ 1.0812 \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\frac{Q \cdot D}{||Q|| \times ||D||}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix}$$

$$\overline{||Q|| \times ||D||}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{0.7108} \times ||D||$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{0.7108} \times \begin{bmatrix} 0.3017 \\ 0.9085 \\ 0.9793 \\ 0.6383 \\ 1.0812 \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix} \\ \hline \end{array} \times \begin{bmatrix} 0.3017 \\ 0.9085 \\ 0.9793 \\ 0.6383 \\ 1.0812 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{0.2121}{0.2144} \\ \frac{0.6453}{0.6457} \\ \frac{0.2783}{0.6961} \\ \frac{0.3229}{0.4537} \\ \frac{0.7407}{0.7685} \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix} \\ \hline \end{array} \times \begin{bmatrix} 0.3017 \\ 0.9085 \\ 0.9793 \\ 0.6383 \\ 1.0812 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{0.2121}{0.2144} \\ \frac{0.6453}{0.6457} \\ \frac{0.2783}{0.6961} \\ \frac{0.3229}{0.4537} \\ \frac{0.7407}{0.7685} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9891 \\ 0.9993 \\ 0.3998 \\ 0.7117 \\ 0.9638 \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 0.2121 \\ 0.6453 \\ 0.2783 \\ 0.3229 \\ 0.7407 \end{bmatrix} \\ \hline \end{array} \times \begin{bmatrix} 0.3017 \\ 0.9085 \\ 0.9793 \\ 0.6383 \\ 1.0812 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{0.2121}{0.2144} \\ \frac{0.6453}{0.6457} \\ \frac{0.2783}{0.6961} \\ \frac{0.3229}{0.4537} \\ \frac{0.7407}{0.7685} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9891 \\ 0.9993 \\ 0.3998 \\ 0.7117 \\ 0.9638 \end{bmatrix}$$

5. Semantic Search End-to-End

[0.9891]
0.9993
0.3998
0.7117
[0.9638]

5. Semantic Search End-to-End

1	0.9891
2	0.9993
3	0.3998
4	0.7117
5	0.9638

5. Semantic Search End-to-End

1	0.9891	Jame กำลังเล่นบาสเก็ตบอล
2	0.9993	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริง
3	0.3998	แมวเหมียวนอนหลับบนโซฟา
4	0.7117	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วยความเร็วสูง
5	0.9638	บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างแจ่มใส

5. Semantic Search End-to-End

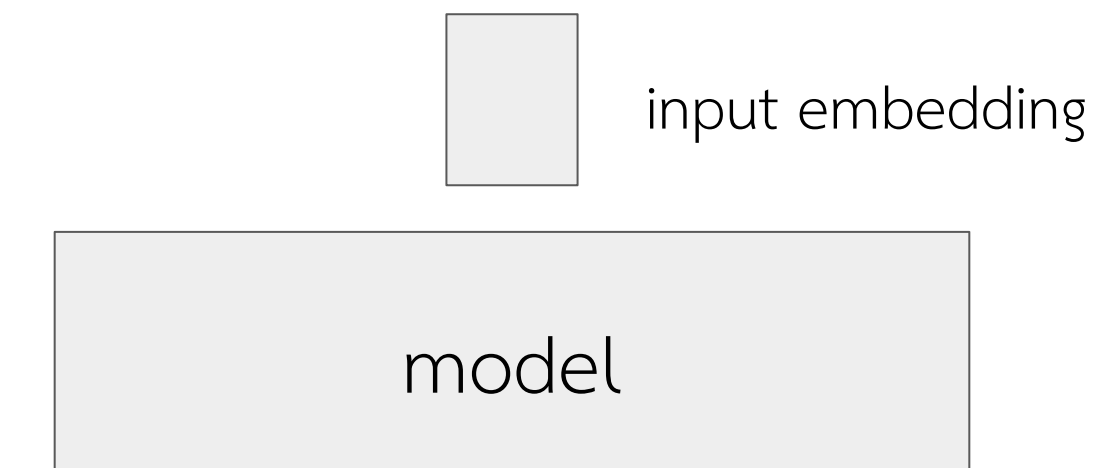
1	0.9891	Jame กำลังเล่นบาสเก็ตบอล
2	0.9993	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริง
3	0.3998	แมวเหมียวนอนหลับบนโซฟา
4	0.7117	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วยความเร็วสูง
5	0.9638	บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างแจ่มใส

5. Semantic Search End-to-End

2	0.9993	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริง
1	0.9891	Jame กำลังเล่นบาสเก็ตบอล
5	0.9638	บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างแจ่มใส
4	0.7117	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วยความเร็วสูง
3	0.3998	แมวเหมียวนอนหลับบนโซฟา

5. Semantic Search End-to-End

1	2	3	4	5
Jame กำลังเล่นบาส เก็ตบอล	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่น อย่างร่าเริง	แมวเหมียวนอนหลับ บนโซฟา	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วย ความเร็วสูง	บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างแจ่มใส
[0.01, 0.03, 0.3]	[0.12, 0.03, 0.9]	[0.90, 0.31, 0.23]	[0.25, 0.43, 0.4]	[0.14, 0.33, 1.02]



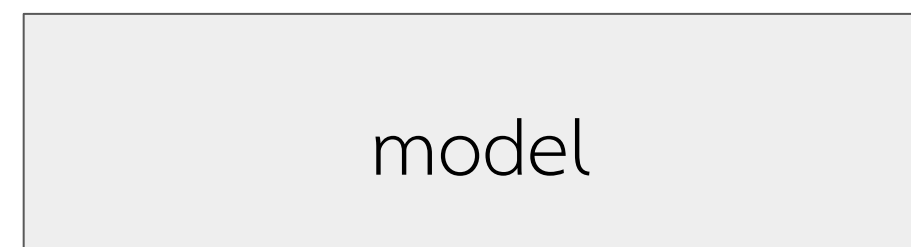
สัตว์น่ารักขนปุย นิสัยร่าเริง

5. Semantic Search End-to-End

2	0.9993	ลูกสุนัขกำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริง
1	0.9891	Jame กำลังเล่นบาสเก็ตบอล
5	0.9638	บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างแจ่มใส
4	0.7117	รถสปอร์ตสีแดงขับด้วยความเร็วสูง
3	0.3998	แมวเหมียวนอนหลับบนโซฟา



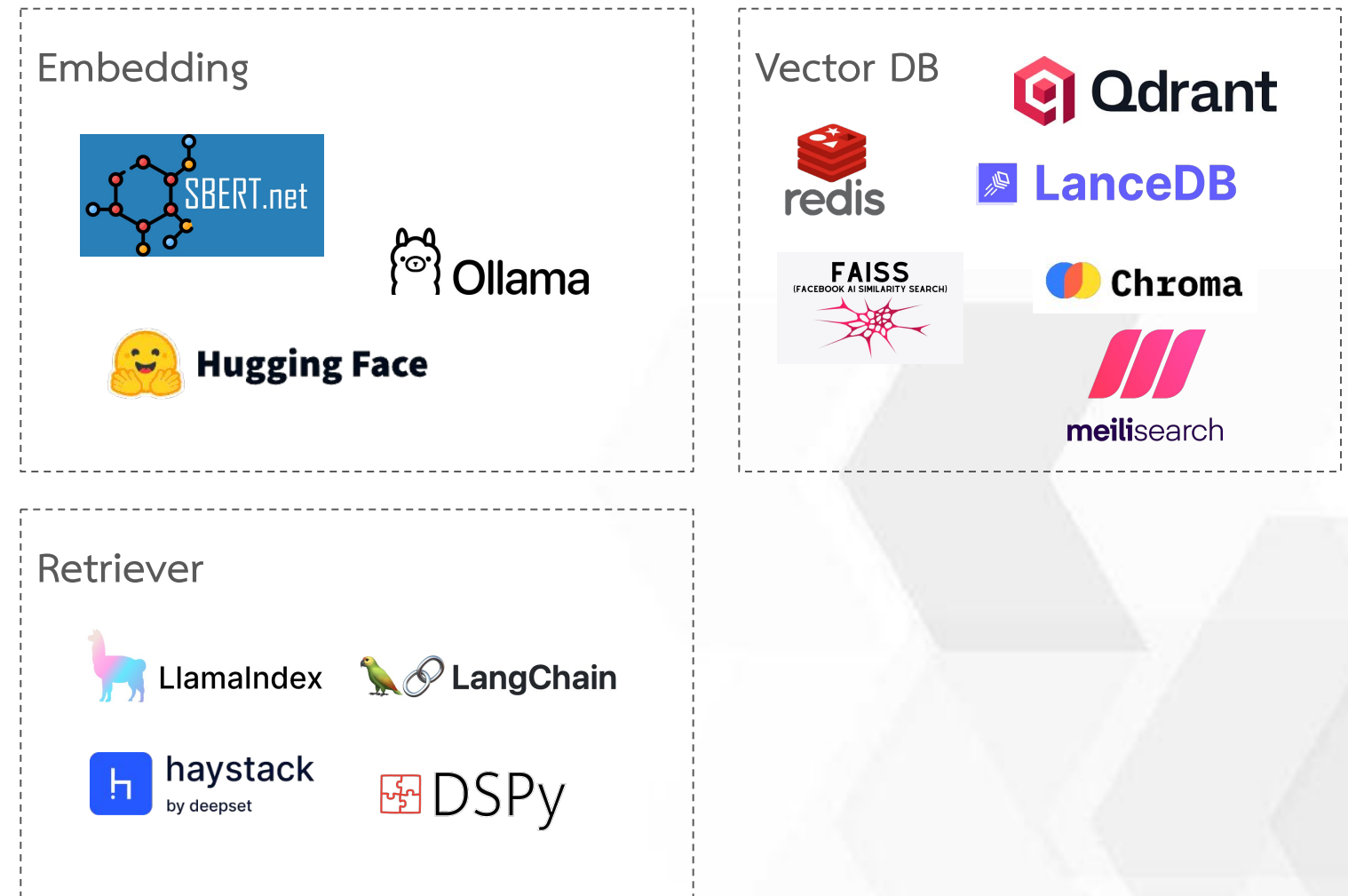
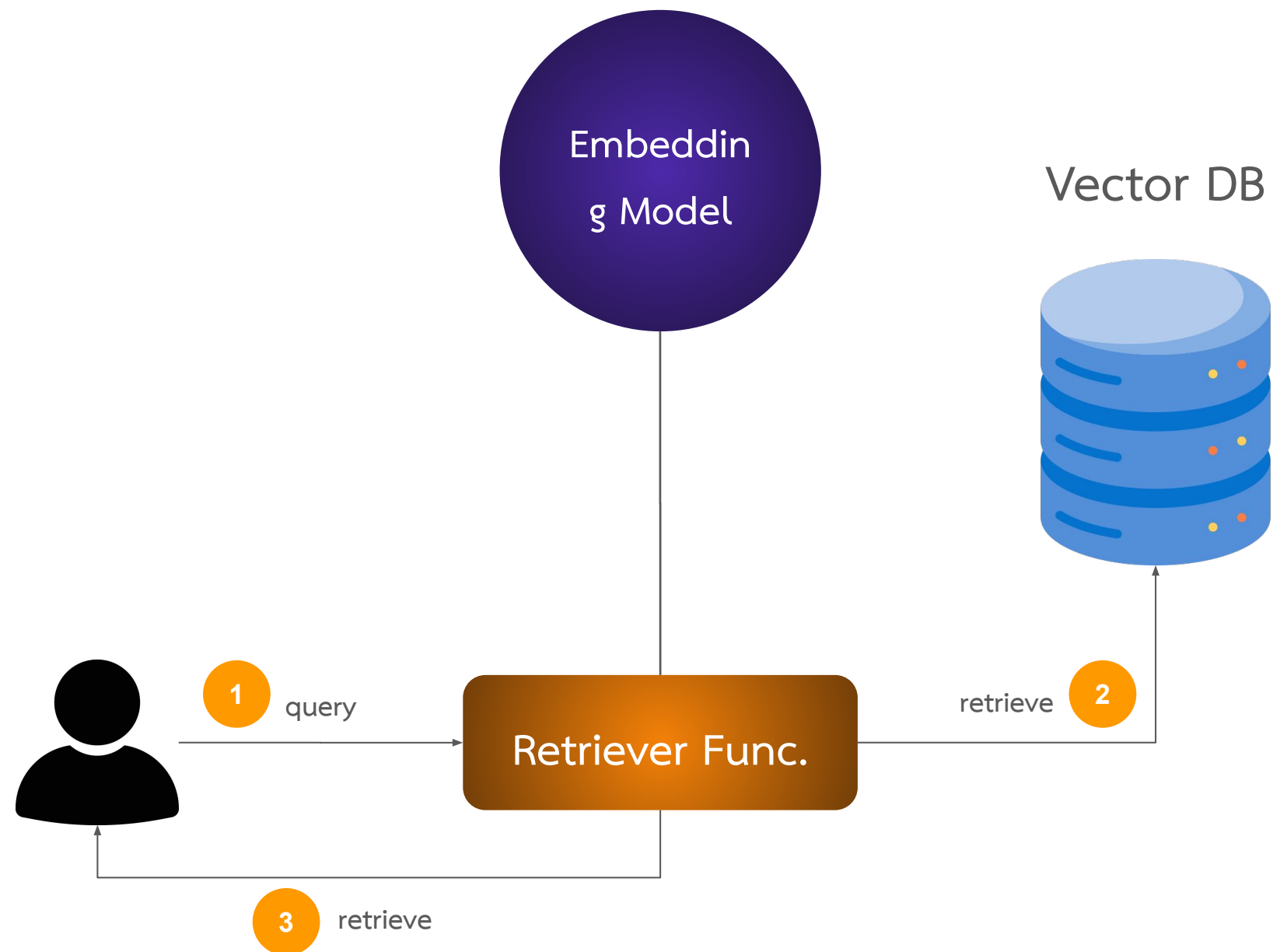
input embedding



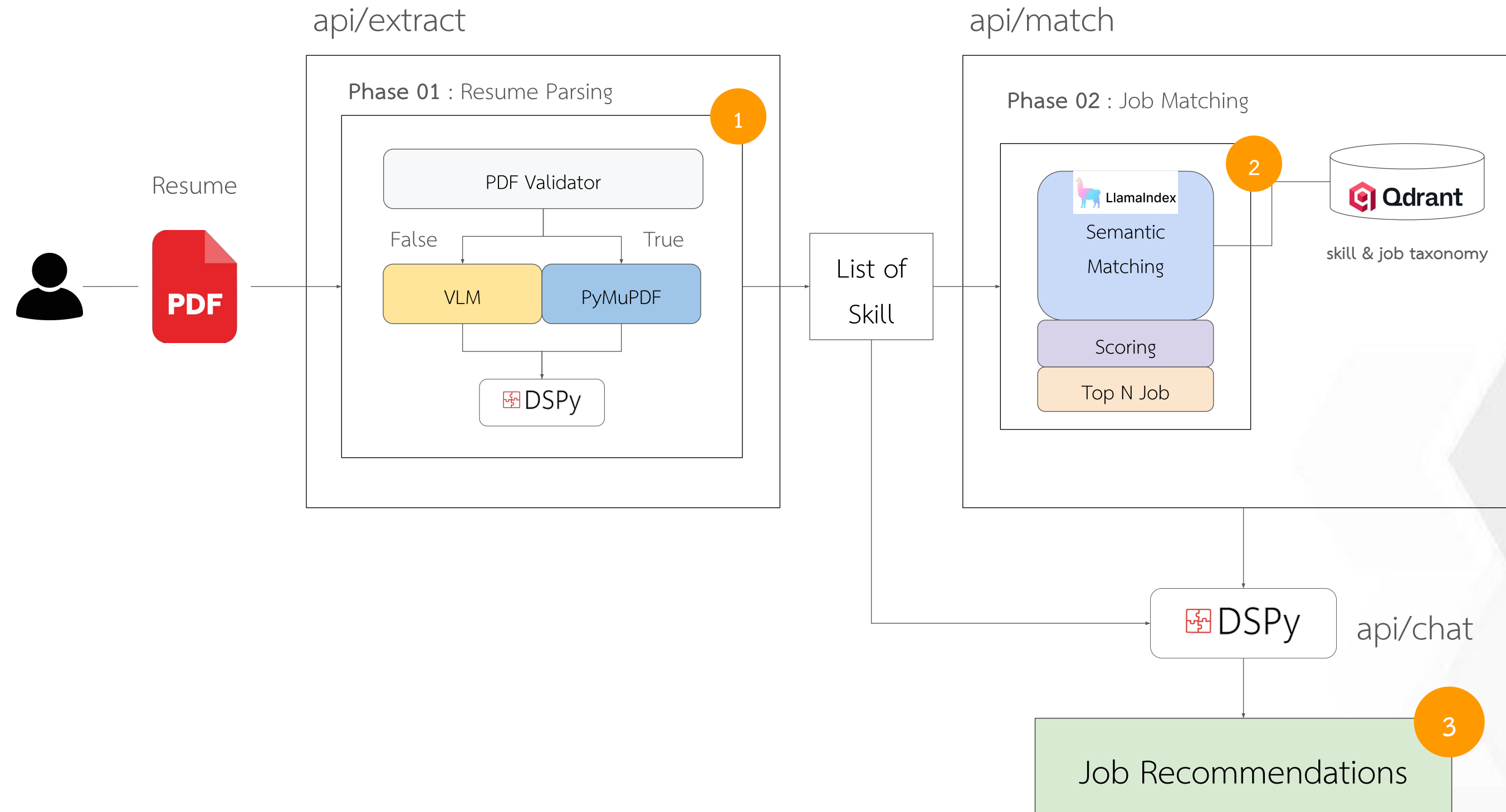
model

สัตว์น่ารักขนปุย นิสัยร่าเริง

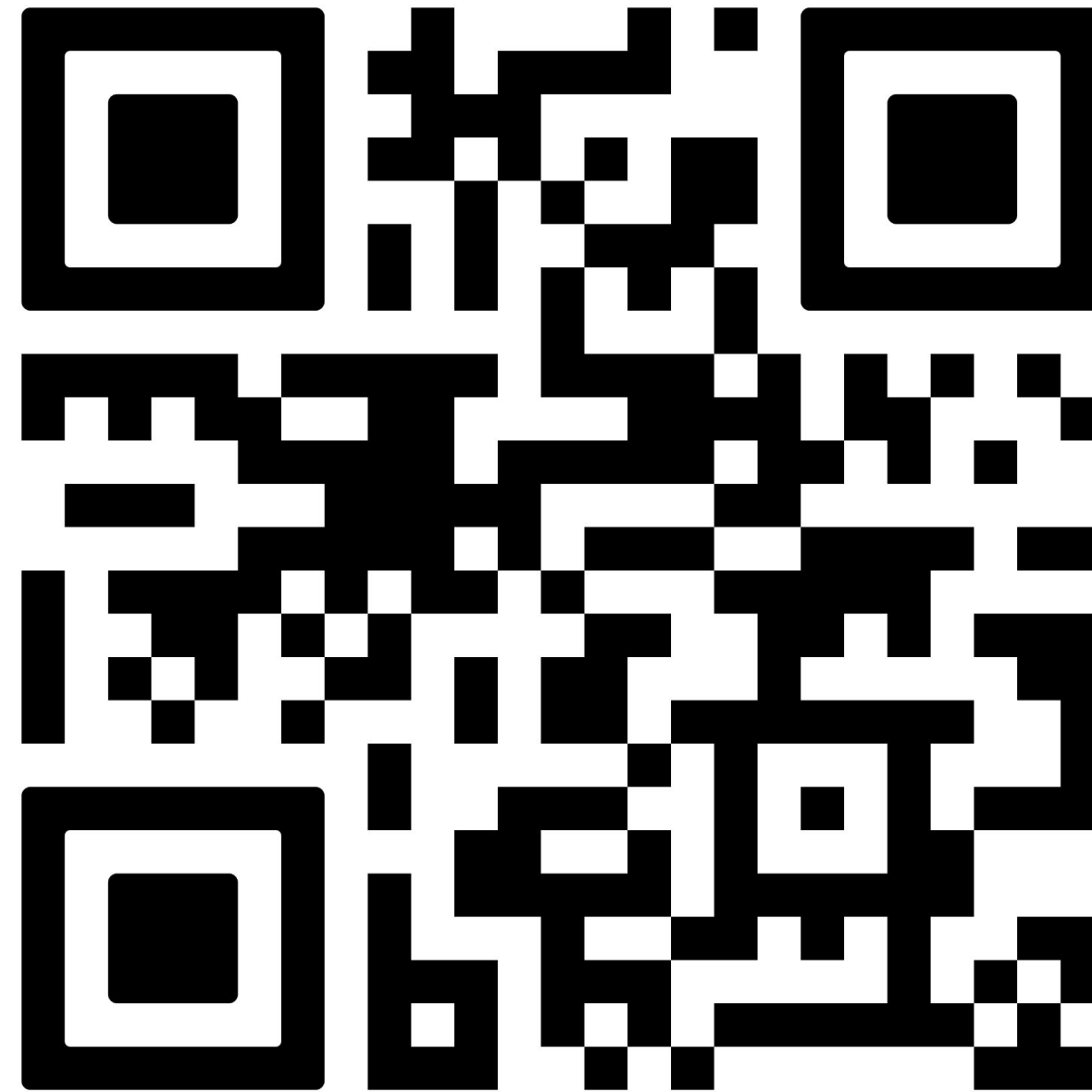
5. การเชื่อมต่อ Vector Database เพื่อการค้นหา



การเชื่อมต่อ Resume Parsing และ Job Matching



แบบประเมินความพึงพอใจ



<https://forms.gle/BHtg1vCBJuaxM3B2A>